

[45] تاريخ المنح: 1445/11/13 هـ

الموافق: 2024/05/21 م

براءة اختراع

[19] الهيئة السعودية للملكية الفكرية

[11] رقم البراءة: B1 16064 SA

[86] رقم الطلب الدولي: PCT/NZ2021/050123

تاريخ إيداع الطلب الدولي: 2021-08-05 م

[87] رقم النشر الدولي: WO/2022/031176

تاريخ النشر الدولي: 2022-02-10 م

[51] التصنيف الدولي (IPC⁸):

E21B 047/001

[56] المراجع:

US2016298398

الفاحص: محمود عبدالغني السليماني

[21] رقم الطلب: 523442354

[22] تاريخ دخول المرحلة الوطنية: 1444/07/09 هـ

الموافق: 2023/01/31 م

[30] بيانات الأسبقية:

2020/08/06 NZ 766888 م

2020/11/06 US 17/091,839 م

[72] اسم المخترع: ستيفن بيتر مكورميك ، بينو فرانك سميت

[73] مالك البراءة: 1) بيتروماك اي بي ليمتد

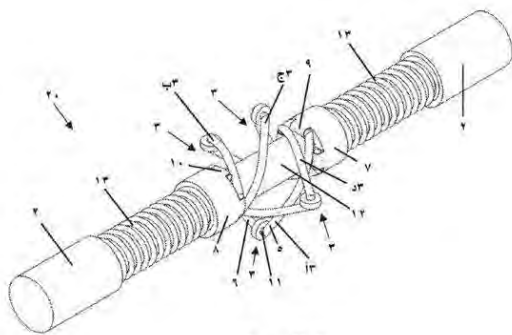
عنوانه: 1) ليفل 1، 18 ست ماركس رود اسبوم ،

جنسيته: 1) نيوزيلندية

[74] الوكيل: مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر

pivot axis ثالث يتضمن محور ارتكاز ثالث. يتم وضع محور الارتكاز الثالث على جانب أول لمستوى متطابق مع المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز ويتم وضع واحد على الأقل من محور الارتكاز الأول ومحور الارتكاز الثاني في جانب ثانٍ مقابل للمستوى. الشكل (10د)

عدد عناصر الحماية (25)، عدد الأشكال (15)



شكل ١٠ د

[54] اسم الاختراع: جهاز لتمرکز تجميعية استشعار في إحدى الحُفر

A Device for Centering A Sensor Assembly in A Bore

[57] الملخص: يتعلق الاختراع الحالي بجهاز لتمرکز تجميعية استشعار sensor assembly في إحدى الحُفر يشتمل على شياق mandrel وعضو حمل support member أول وعضو حمل ثانٍ متباعين محوريًا على طول محور طولي مركزي along a central longitudinal axis للجهاز. يتم تباعد مجموعة من تجميعيات الذراع arm assemblies بشكل محيطي حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز وتكون متصلة بعضوي الحمل الأول والثاني. تشتمل كل تجميعية على ذراع arm أول متصل بشكل محوري بعضو الحمل support member الأول بواسطة مفصل محوري pivot axis أول يتضمن محور ارتكاز pivot axis أول، وذراع arm ثانٍ متصل بشكل محوري بعضو الحمل الثاني بواسطة مفصل محوري ثانٍ يتضمن محور ارتكاز pivot axis ثاني، ويتصل الذراعين الأول والثاني ببعضها البعض بشكل محوري عبر مفصل محوري

جهاز لتمرکز تجميعة استشعار في إحدى الحُفَر

A Device for Centering A Sensor Assembly in A Bore

الوصف الكامل

خلفية الاختراع

يتعلق هذا الاختراع بأجهزة للاستخدام في تمرکز معدات الاستشعار sensor equipment أسفل إحدى الحُفَر، على سبيل المثال، أنبوب أو حفرة بئر wellbore أو حفرة بئر مغلقة، وبشكل محدد بأجهزة للاستخدام في تمرکز معدات الاستشعار في تطبيقات تسجيل بيانات كابل حفر wireline logging applications. 5

تعتمد أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون Hydrocarbon وتطويره على المعلومات المستمدة من المستشعرات التي تلتقط البيانات المتعلقة بالخصائص الجيولوجية لمنطقة قيد الاستكشاف. يُعد تسجيل بيانات كابل الحفر إحدى الطرق المستخدمة للحصول على بيانات الخصائص الجيولوجية تلك. ويتم إجراء تسجيل بيانات كابل الحفر في حفرة بئر بعد حفر قسم جديد من الحفرة على الفور، ويشار إلى تلك العملية باسم تسجيل الحفرة المفتوحة. يتم حفر حفر البئر هذه إلى عمق مستهدف يغطي منطقة ذات أهمية، عادةً بعمق يتراوح بين 1000-5000 متر. يتم إنزال حزمة استشعار، والمعروفة أيضًا باسم "أداة التسجيل" أو "عمود أدوات الحفر" في حفرة البئر ويتم إنزالها بفعل الجاذبية إلى العمق المستهدف لبئر حفرة البئر wellbore. يتم إنزال أداة التسجيل على كابل حفر، وهو عبارة عن مجموعة من أسلاك الاتصالات الكهربائية المغلفة في كبل فولاذي متصل بأداة التسجيل. 15 يحمل الكبل الفولاذي الأحمال من عمود أدوات الحفر، والكابل نفسه، وقوى الاحتكاك التي تعمل على معدات قاع البئر وأي عمليات سحب زائدة ناتجة عن الالتصاق أو التشويش. بمجرد أن تصل أداة التسجيل إلى العمق المستهدف، يتم سحبها مرة أخرى من خلال حفرة البئر بمعدل صعود متحكم فيه، مع تشغيل المستشعرات الموجودة في أداة التسجيل logging tool التي تقوم بتوليد البيانات الجيولوجية والنقاطها.

20 يتم أيضًا إجراء تسجيل بيانات كابل في حفر البئر المبطنه بأنبوب أو غلاف فولاذي steel pipe or casing ، يشار إليه باسم تسجيل الحفرة المغلفة. بعد حفر قسم من حفرة البئر، يتم إنزال

- الغلاف في حفرة البئر وتثبيته بالأسمنت في مكانه. يتم وضع الأسمنت في الحلقة بين الغلاف وجدار حفرة البئر لضمان عزل طبقات الصخور المنفذة التي تتقاطع مع حفرة البئر على أعماق مختلفة. يمنع الأسمنت أيضًا تدفق الهيدروكربونات في الحلقة بين الغلاف وحفرة البئر وهو أمر مهم لتماسك وسلامة البئر. عادةً ما يتم حفر آبار الزيت على أقسام متتالية. يتم "حفر" حفرة البئر بلقمة حفر كبيرة القطر لحفر القسم الأول. يُطلق على القسم الأول من الغلاف "الأنبوب الموصل".
- 5 يتم تثبيت الأنبوب الموصل بالأسمنت في حفرة البئر الجديدة ويتم تثبيته برأس بئر سطحي. تمر لقمة حفر أصغر عبر الأنبوب الموصل وتقوم بحفر حفرة السطح إلى مستوى أعمق. ثم يتم تشغيل عمود تغليف السطح في الحفرة إلى قاع الحفرة. يتم بعد ذلك تثبيت غلاف السطح هذا، عادةً 20 كثافة بصرية nominal (باختصار OD) في مكانه عن طريق ملء الحلقة المتكونة بين غلاف السطح والحفرة الجديدة والغلاف الموصل. يستمر الحفر للفترة التالية بحجم لقمة أصغر. وبالمثل،
- 10 يتم تثبيت الغلاف الموصّل (على سبيل المثال، 13 8/3'' كثافة بصرية) بالأسمنت في قسم الحفرة هذا. يستمر الحفر للفترة التالية بحجم لقمة أصغر. يتم تشغيل غلاف الإنتاج (على سبيل المثال، 9 8/5'' كثافة بصرية) إلى TD العمق الكلي total depth ويتم تثبيته بالأسمنت في مكانه. يتم تثبيت عمود تغليف نهائي (على سبيل المثال، 7'' كثافة بصرية) بالأسمنت في مكانه
- 15 من وسيلة تعليق مبطنة من عمود التغليف السابق. لذلك، يجب أن يعبر عمود أدوات الحفر إلى أسفل حفرة مغلقة وقد يحتاج إلى المرور إلى حفرة ذات قطر أصغر.
- هناك مجموعة واسعة من أدوات التسجيل المصممة لقياس الخصائص الفيزيائية المختلفة للصخور والموائع الموجودة داخل الصخور. تتضمن أدوات التسجيل محولات الطاقة والمستشعرات لقياس الخصائص مثل المقاومة الكهربائية وكثافة أشعة جاما وسرعة الصوت وما إلى ذلك. تكون أدوات التسجيل الفردية قابلة للدمج وعادةً ما تكون متصلة ببعضها البعض لتشكيل عمود أدوات حفر
- 20 تسجيل.
- يتم تصميم بعض المستشعرات لإجراء اتصال وثيق بجدار حفرة البئر أثناء الحصول على البيانات بينما يتركز البعض الآخر بشكل مثالي في حفرة البئر للحصول على أفضل النتائج. يجب تلبية هذه المتطلبات بأي جهاز متصل بعمود أنابيب الحفر. عادةً ما يكون طول عمود أدوات حفر

تسجيل بيانات كابل الحفر في نطاق يتراوح من 20 قدمًا إلى 100 قدم ويتراوح قطره من 2 إلى 5 بوصة.

5 في الحفرة المغلفة، يتم استخدام أدوات التسجيل لتقييم قوة الرابطة الأسمنتية بين الغلاف وجدار حفرة البئر وحالة الغلاف. هناك عدة أنواع من المستشعرات وتحتاج عادةً إلى أن تتمركز في الغلاف. تستخدم إحدى أدوات التسجيل هذه محولات وأجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية عالية التردد لتسجيل القياسات المحيطية حول الغلاف. يتم تركيب المرسل والمستشعر بالموجات فوق الصوتية على رأس دوار متصل بالجزء السفلي للأداة. يدور هذا الرأس الدوار ويمكن للمستشعر من تسجيل انعكاسات الموجات فوق الصوتية السمنتية من جدار الغلاف وغمد الاسمنت وجدار حفرة البئر حيث يتم رفع الأداة ببطء من حفرة البئر. تحتوي الأدوات الأخرى على المرسلات والمستشعرات التي تسجل انخفاض أو توهين سعة الإشارة الصوتية أثناء انتقالها على طول جدار الغلاف. من المهم أن تتمركز محولات الطاقة والمستشعرات المذكورة جيدًا في الغلاف لضمان صحة البيانات المسجلة. قد تتطلب أدوات التسجيل الأخرى التي تقيس إنتاج المائع والغاز في حفرة البئر المتدفقة تمركز المستشعر. يتم تشغيل أدوات التسجيل أيضًا في آبار الإنتاج لتحديد خصائص تدفق الموائع المنتجة. تتطلب العديد من المستشعرات هذه أيضًا تمركز البيانات حتى تكون صالحة.

15

في الحفرة المفتوحة (حفر البئر غير المغلفة)، تُستخدم أدوات التسجيل لمسح جدار حفرة البئر لتحديد الميل البنائي للتكوين، وحجم الصدوع واتجاهها، وحجم وتوزيع أحياز المسام في الصخر ومعلومات حول بيئة الترسيب. تحتوي إحدى هذه الأدوات على مستشعرات متعددة Multiple sensors على حشوات تتلامس مع محيط حفرة البئر لقياس المقاومة الدقيقة. تولّد الأدوات الأخرى إشارات صوتية Audio signals تنتقل على طول جدار حفرة البئر ويتم تسجيلها بواسطة مستقبلات متعددة متباعدة على طول الأداة وحول سمت الأداة. كما هو الحال مع أدوات تسجيل الحفرة المغلفة، يتم تحسين القياس من هذه المستشعرات بتمركز جيدة في حفرة البئر.

20

تكون عملية حفر الآبار وعملية تسجيل بيانات كابل الحفر عملية مكلفة. هذا يرجع في المقام الأول إلى التكاليف الرأسمالية لمعدات الحفر والطبيعة المتخصصة لأنظمة تسجيل بيانات كابل

الحفر. من المهم تنفيذ هذه الأنشطة واستكمالها بأسرع ما يمكن لتقليل هذه التكاليف. يجب تجنب التأخير في نشر أداة تسجيل بيانات كابل الحفر قدر الإمكان.

يمكن أحد أسباب هذه التأخيرات في صعوبات خفض أدوات تسجيل بيانات كابل الحفر وصولاً إلى العمق المستهدف لحفرة البئر. يتم إنزال أداة التسجيل بواسطة كابل أسفل حفرة البئر بفعل قوة الجاذبية وحدها. لا يمكن للكابل، كونه مرناً، دفع الأداة إلى أسفل حفرة البئر. ومن ثم فإن المشغل الموجود أعلى البئر لديه القليل جداً من التحكم في نزول أداة التسجيل.

5 تزداد فرص فشل أدوات تسجيل بيانات كابل حفر في النزول بشكل كبير باستخدام الآبار المنحرفة. لا تمتد الآبار المنحرفة عمودياً لأسفل، وبدلاً من ذلك تمتد إلى أسفل وأفقياً بزاوية من الوضع الرأسي. عادةً ما يتم حفر الآبار المنحرفة المتعددة من موقع سطح واحد للسماح باستكشاف مساحة كبيرة وإنتاجها. عندما يتم امتداد أدوات تسجيل بيانات كابل الحفر أسفل حفرة بئر باستخدام كابل معين تحت تأثير الجاذبية، سيتم سحب عمود أدوات الحفر على طول الجانب السفلي أو الجزء السفلي لجدار حفرة البئر حيث ينتقل لأسفل إلى العمق المستهدف. يمكن لاحتكاك أو سحب عمود أدوات الحفر مقابل جدار حفرة البئر أن يمنع الأداة من النزول إلى العمق المطلوب. يمكن أن يؤدي الطول الطويل لسلسلة الأداة إلى تقاوم مشاكل التنقل في سلسلة الأداة أسفل حفرة البئر.

15 بالإشارة إلى الشكل 1، في الآبار المنحرفة، يسلط وزن عمود أدوات الحفر قوة جانبية tool- string exerts a lateral force (PW) عمودية على جدار حفرة البئر. ينتج عن هذه القوة الجانبية قوة سحب تعمل على منع عمود أدوات الحفر من النزول إلى حفرة البئر. يعمل المكون المحوري لوزن عمود أدوات الحفر tool-string weight (AW) على سحب عمود أدوات الحفر أسفل حفرة البئر وتقاوم هذه القوة قوة السحب التي تعمل في الاتجاه المعاكس. مع زيادة انحراف البئر، ينخفض المكون المحوري لوزن الأداة (AW) وتزداد القوة الجانبية lateral force (PW). عندما يساوي السحب الناتج عن القوة الجانبية lateral force (PW) المكون المحوري axial component (AW) لوزن عمود أدوات الحفر، لن تنزل الأداة في حفرة البئر.

20 مع زيادة انحراف الحفرة، يمكن أن يمنع احتكاك الانزلاق أو قوة السحب أداة التسجيل من الهبوط. يكون مقدار الحد العملي هو 60 درجة من الوضع الرأسي، وفي هذه الآبار ذات الزاوية العالية،

يكون أي جهاز يمكنه تقليل الاحتكاك ذا قيمة كبيرة. تكون قوة السحب هي نتاج المكون الجانبي لوزن الأداة الذي يعمل بشكل عمودي على جدار حفرة البئر ومعامل الاحتكاك. من المستحسن تقليل معامل الاحتكاك لتقليل قوة السحب. يمكن تقليل معامل الاحتكاك باستخدام مواد منخفضة الاحتكاك، مثل التفلون. يمكن أيضًا تقليل قوة السحب باستخدام العجلات.

- 5 هناك جهاز شائع لتمرکز أدوات التسجيل يكون عبارة عن جهاز تمرکز نابض مقوس. تشتمل أجهزة تمرکز النابض المقوس على عدد من النوابض الورقية المنحنية. يتم ربط النوابض الورقية عند أطرافها ببنية ربط مثبتة بأداة التسجيل. يتم وضع نقطة المنتصف للنابض الورقي المنحني (أو المقوس) لإبرازه للخارج قطريًا من بنية الربط وعمود أدوات الحفر. عندما لا يكون جهاز تمرکز النابض المقوس مقيّدًا بحفرة البئر، يكون القطر الخارجي لجهاز تمرکز النابض المقوس أكبر من قطر حفرة البئر أو الغلاف المراد مده فيه. بمجرد المد في حفرة البئر، يتم تسوية النوابض المقوسة، وتوفر النوابض المقوسة المستوية قوة تمرکز على عمود أدوات الحفر. في الآبار المنحرفة، يجب أن تكون قوة التمرکز هذه أكبر من مكون الوزن الجانبي لعمود دوران الحفر الذي يعمل بشكل عمودي على حفرة البئر أو جدار الغلاف. وبالتالي، هناك حاجة إلى المزيد من قوة التمرکز في انحرافات البئر الأكبر. إذا كانت قوة التمرکز صغيرة جدًا، فسوف ينهار جهاز التمرکز ولن يتم تمرکز مستشعرات الأداة. إذا كانت قوة تمرکز الأداة كبيرة جدًا، فإن القوة المفرطة ستؤدي إلى سحب غير مرغوب فيه والذي قد يمنع الأداة من الهبوط أو يتسبب في حركة التصاق وانزلاق أداة التسجيل. يكون الالتصاق والانزلاق عبارة عن المكان الذي تتحرك فيه الأداة إلى حفرة البئر في سلسلة من التدفقات المفاجئة وليس بسرعة ثابتة. سيؤدي إجراء الالتصاق والانزلاق إلى تسوية أو ربما يؤدي إلى إبطال بيانات القياس المكتسبة. يكون الحد العملي للثقل النوعي اللائق باستخدام أجهزة تمرکز النابض المقوس في حدود 60 درجة من الاتجاه العمودي. تكون حفر البئر عمودية على أعماق ضحلة وتبنى انحرافًا مع العمق. وبالتالي فإن قوة التمرکز الضرورية تختلف في نفس حفرة البئر. نظرًا لأنه يجب تهيئة جهاز تمرکز النابض المقوس على أعلى الانحرافات، فهناك دائمًا سحب أكبر مما هو ضروري مقارنةً بمعظم المسافة التي تم مسحها.
- 10
- 15
- 20
- 25 باستخدام أجهزة تمرکز النابض المقوس، تكون قوة التمرکز أكبر في حفر البئر الصغيرة، حيث أن النوابض الورقية تتميز بانحراف أكبر (أكثر انضغاطًا)، مما هو عليه في حفر البئر الكبيرة.

وبالتالي، تكون النوابض المقوسة الأكثر قوة أو المتعددة مطلوبة في أحجام الحفرة الأكبر. عادةً ما تتضمن أجهزة التمرکز أطقم "معززة" للكشف عن قوة تمرکز أكبر في حفر بئر أكبر أو تلك التي لها انحرافات أعلى.

5 عند الانحرافات التي تزيد عن 60 درجة، يجب استخدام طرق أخرى للتغلب على قوى الاحتكاك وتمكين عمود أدوات الحفر من النزول في حفرة البئر. تتمثل إحدى الطرق في استخدام جهاز تشغيل (جرار) متصل بعمود أدوات الحفر. تشتمل الجرار على عجلات تعمل بالطاقة تلامس جدار حفرة البئر لتشغيل عمود أدوات الحفر أسفل البئر. هناك طريقة أخرى هي دفع عمود الحفر إلى أسفل البئر باستخدام أنبوب حفر أو أنابيب ملتفة. تتضمن هذه الطرق خطر إضافي، والمزيد من المعدات، وتتطلب المزيد من الوقت وبالتالي تكون تكلفتها أكثر بكثير.

10 لتقليل سحب جهاز التمرکز، يمكن ربط العجلات بمرکز النابض المقوس ليلاصق جدار حفرة البئر. ومع ذلك، فإن المشاكل الأساسية المرتبطة بتلف النابض الورقي أو الإفراط في الطاقة لا تزال قائمة.

يتكون نوع آخر معروف من أجهزة التمرکز من مجموعة من الروافع أو الأذرع بعجلة عند أو بالقرب من مكان توصيل الرافعات بشكل محوري معًا. توجد مجموعات متعددة من تجميعات العجلة الرافعة موجودة عند سمت متساوية حول المحور المركزي للجهاز. عادةً ما يكون هناك ما بين ثلاث وست مجموعات. يتم توصيل أطراف كل مجموعة رافعة بكتل حرة في الانزلاق محوريًا على شياق mandrel مركزي لجهاز التمرکز. يتم استخدام النوابض لتسليط قوة على هذه الكتل للانزلاق نحو بعضها البعض مما يسلط قوة على الأذرع للانشقاق بزاوية معينة مع محور جهاز التمرکز (وعمود أدوات الحفر) بحيث يمكن للعجلات أن تمتد قطريًا إلى الخارج لتسليط قوة على جدار حفرة البئر. باستخدام هذا النوع من الأجهزة، تعتمد قوة التمرکز على نوع وتجهيز جهاز أو نوابض التنشيط. عادةً ما يتم تنشيط جهاز التمرکز عن طريق نابض محوري أو قطري أو توليفة من الاثنين. تكون ميزة هذا النوع من جهاز التمرکز هو أنه يتم تقليل السحب بواسطة العجلات التي تتدحرج، بدلاً من الانزلاق على طول جدار حفرة البئر.

- يمكن أيضًا تنشيط جهاز التمرکز بواسطة الأجهزة النابضة التي تسلط قوة خارجية قطرية مباشرة. يمكن أن تكون هذه الأجهزة النابضة عبارة عن نوابض لولبية أو نوابض التوائية أو نوابض ورقية تعمل بين الذراع المتمركز وشياق mandrel مركزي. باستخدام النوابض الورقية التي تعمل على الأذرع المفصلية أو النوابض اللولبية الموضوعة قطريًا من المحور المتمركز/محور عمود أدوات الحفر، لا تزال القيود الموضحة أعلاه لجهاز تمرکز النابض المقوس سارية. بمعنى أن قوة التمرکز تكون أكبر في حفر البئر الصغيرة، حيث تخضع النوابض لانحراف أكبر من انحراف النوابض في حفر البئر الكبيرة. مع زيادة انحرافات البئر، يلزم المزيد من قوة التمرکز. إذا كانت قوة التمرکز صغيرة جدًا، فسوف يتلف جهاز التمرکز ولن يتم تمرکز مستشعرات الأداة. إذا كانت قوة التمرکز كبيرة جدًا، فإن القوة المفرطة ستؤدي إلى سحب غير مرغوب فيه والذي قد يمنع الأداة من الهبوط أو يتسبب في حركة انزلاق والتصاق أداة التسجيل.
- 10
- يصف الطلب الدولي 246105/2019 جهاز تمرکز لذراع رافعة يشتمل على مكبس هيدروليكي يعمل على تشغيل أذرع جهاز التمرکز لتوفير قوة مركزية قطرية مقابل جدار حفرة البئر. يتم التحكم في المكبس بناءً على الموضع المحوري للمكبس أو بناءً على الضغط الهيدروليكي للمكبس، والذي يمكن أن يرتبط بالزاوية أو الموضع القطري لأذرع جهاز التمرکز، للحفاظ على قوة تمرکز ثابتة عند تغيير القطر الداخلي لحفرة البئر.
- 15
- يصف الطلب الأمريكي 5358040 وحدة تمرکز لذراع الرافعة مع نقاط اتصال توفرها الأذرع على ارتفاعات مختلفة بحيث يكون هناك مجموعتين على الأقل من نقطتي اتصال على ارتفاعات طولية مختلفة. قد يتم تشغيل مجموعتي نقاط الاتصال بواسطة نوابض مختلفة بحيث تكون القوة المطلوبة لانهيار جهاز التمرکز إلى تقييد متداخلة، وبالتالي الحفاظ على دفع جهاز التمرکز أثناء انتقاله إلى أسفل البئر. يتم ربط الأذرع بين أطواق منزلة تنزلق على مقطع مضلع لقضيب للحد من دوران الأطواق المنزلة على القضيب.
- 20

يصف الطلب الأمريكي 4615386 جهاز تمرکز لذراع رافعة قوة خطية. ترتبط الأذرع بين الدعامات المنزلة مع وسائل النابض الأولى والثانية المقابلة. توفر وسيلة النابض الأولى قوة متزايدة حيث تتحرك الأذرع إلى الداخل. توفر وسيلة النابض الثانية قوة متزايدة حيث تتحرك

الأذرع إلى الخارج. يكون مجموع قوتي النابض ثابتًا تقريبًا من خلال مجموعة من انحرافات الذراع، مما يوفر قوة تركز ثابتة نسبية.

إن الإشارة إلى أي تقنية صناعية سابقة في المواصفة ليست، ولا ينبغي اعتبارها، بمثابة إقرار أو أي شكل من أشكال الإحياء بأن التقنية الصناعية السابقة تشكل جزءًا من المعرفة العامة في أي بلد.

5

الوصف العام للاختراع

من أهداف الاختراع الحالي معالجة أي واحدة أو أكثر من المشكلات المذكورة أعلاه أو على الأقل تزويد الصناعة بجهاز مفيد لتركز معدات الاستشعار في حفرة أو أنبوب.

وفقًا لجانب أول للاختراع الحالي، يتم توفير جهاز لتركز تجميعية استشعار sensor assembly في حفرة، حيث يشتمل الجهاز على:

10

شياق؛

عضو حمل support member أول وعضو حمل ثاني متباعداً محوريًا على طول محور طولي مركزي along a central longitudinal axis للجهاز، حيث يكون عضو الحمل الأول أو الثاني أو كلاهما مهياً للتحرك محوريًا على طول الشياق؛

مجموعة من تجميعات ذراع متباعدة بشكل محيطي حول المحور الطولي للجهاز ومتصلة بين عضوي الحمل الأول والثاني، حيث تشتمل كل تجميعية ذراع على:

15

ذراع arm أول متصل بشكل محوري بعضو الحمل الأول بواسطة مفصل محوري pivot axis أول يتضمن محور ارتكاز أول،

ذراع ثاني متصل بشكل محوري بعضو الحمل الثاني بواسطة مفصل محوري ثاني يتضمن محور ارتكاز ثاني، حيث يكون الذراعين الأول والثاني متصلين بشكل محوري مع بعضهما البعض عبر مفصل محوري ثالث يتضمن محور ارتكاز ثالث، و

20

حيث يوجد محور الارتكاز الثالث على جانب أول لمستوى متطابق مع المحور الطولي للجهاز ويوجد محور الارتكاز الأول ومحور الارتكاز الثاني قطريًا خارج القطر الخارجي للشياق mandrel على جانب ثانٍ مقابل للمستوى، و

5 حيث يتم محاذاة المفصلين المحوريين الأول والثاني بشكل سمي، ويتم إجراء سوء محاذاة للمفصلين المحوريين الأول والثاني سمياً عن المفصل المحوري الثالث بمقدار 180 درجة.

في بعض النماذج، لا يتقاطع محوري الارتكاز pivot axes الأول والثاني مع الشياق.

في بعض النماذج، يوجد المفصل المحوري الثالث خارج القطر الخارجي للشياق قطريًا.

10 في بعض النماذج، يكون المستوى عبارة عن مستوى أول، ويتم محاذاة المفصل المحوري الأول والمفصل المحوري الثاني على مستوى ثانٍ متطابق مع المحور الطولي لجهاز التمرکز المتعامد على المستوى الأول.

في بعض النماذج، يكون المستوى عبارة عن مستوى أول، ويتم محاذاة المفصلين المحوريين الثاني والثالث على مستوى ثانٍ متطابق مع المحور الطولي لجهاز التمرکز المتعامد على المستوى الأول.

15 في بعض النماذج، يكون المستوى عبارة عن مستوى أول، ويتم محاذاة المفصل المحوري الأول، المفصل المحوري الثاني، المفصل المحوري الثالث و/أو عجلة محمولة بواسطة تجميعية الذراع لملامسة جدار حفرة البئر على مستوى ثانٍ متطابق مع المحور الطولي المتعامد على المستوى الأول.

في بعض النماذج، تمتد كل تجميعية ذراع أو تتحني بشكل محيطي حول وعلى طول المحور الطولي لجهاز التمرکز.

في بعض النماذج، تمتد كل تجميعية ذراع بشكل حلزوني حول وعلى طول المحور الطولي.

20 في بعض النماذج، تتداخل تجميعات الذراع arm assemblies محيطيًا أو تتشابك مع بعضها البعض حول الشياق.

في بعض النماذج، يتم وضع تجميعات ذراع بحيث يتم محاذاة المفاصل المحورية الأولى ومحاور الارتكاز الأولى لتجميعات الذراع على مستوى أول متعامد على المحور الطولي، ويتم محاذاة المفاصل المحورية الثانية ومحاور الارتكاز الثانية لتجميعات الذراع على مستوى ثان متعامد على المحور الطولي.

5 في بعض النماذج، يتم وضع تجميعات الذراع بحيث يتم محاذاة المفاصل المحورية الثالثة ومحاور الارتكاز الثالثة على مستوى ثالث متعامد على المحور الطولي.

في بعض النماذج، يشتمل الجهاز على عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر لانحياز تجميعات الذراع للخارج قطريًا. في بعض النماذج، يشتمل الجهاز على عنصر نابض spring elements (محوري) واحد أو أكثر يعمل على عضو الحمل الأول و/أو عضو الحمل الثاني لانحياز عضوي الحمل الأول والثاني تجاه بعضهما البعض محوريًا وانحياز تجميعات الذراع للخارج قطريًا.

في بعض النماذج، يشتمل الجهاز على عنصر نابض spring elements (قطري) واحد أو أكثر يعمل على واحدة أو أكثر من تجميعات الذراع لانحياز تجميعات الذراع نحو الداخل قطريًا.

في بعض النماذج، يتم تكوين عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر جنبًا إلى جنب مع زاوية (أ):

1) بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز pivot axes الأول والثالث ويكون المحور الطولي central longitudinal axis ضمن نطاق معين، و/أو

2) خط يمتد عبر محوري الارتكاز الثاني والثالث ويكون المحور الطولي central longitudinal axis في نطاق معين،

20 بحيث توفر كل تجميعات الذراع قوة قطرية ثابتة إلى حد كبير لنطاق من أقطار حفرة البئر. في بعض النماذج، تكون الزاوية (أ):

1) بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز الأول والثالث والمحور الطولي، و/أو

- (2) بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز الثاني والثالث والمحور الطولي،
يتم الحفاظ عليها في نطاق أكبر بكثير من 10 درجات وأقل بكثير من 75 درجة.
في بعض النماذج، يتم الاحتفاظ بالزاوية (أ) في نطاق من 25 درجة إلى 65 درجة.
في بعض النماذج، يكون جهاز التمرکز عبارة عن جهاز سلبي، مع تنشيط تجميعات الذراع للخارج
5 قطريًا التي يتم توفيرها بواسطة عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر للجهاز فقط.
في بعض النماذج، يشتمل الشياق mandrel على مجموعة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول
سطح خارجي للشياق وعضو حمل أول و/أو ثاني له مجموعة مناظرة من الأسطح الصغيرة
المتباعدة حول سطح داخلي لعضو الحمل، لتضمنين عضو الحمل الأول و/أو الثاني في الشياق
بشكل دوار.
10 في بعض النماذج، يتم وضع الأسطح الصغيرة بحيث يكون للشياق سطح خارجي على شكل
مضلع ويتضمن عضوي الحمل الأول/الثاني سطح داخلي مناظر على شكل مضلع.
وفقًا لجانب ثاني للاختراع الحالي، يتم توفير عمود أدوات حفر لتسجيل بيانات كابل حفر يشتمل
على واحدة أو أكثر من تجميعات الاستشعار المطولة وجهاز لتمرکز عمود أدوات حفر لتسجيل
بيانات كابل الحفر في حفرة بئر أثناء عملية تسجيل بيانات كابل حفر، حيث يكون الجهاز كما هو
15 موصوف في أي واحدة أو أكثر من العبارات المذكورة أعلاه.
وفقًا لجانب ثالث للاختراع الحالي، يتم توفير جهاز لتمرکز تجميعية استشعار sensor
assembly في إحدى الحُفَر، حيث يشتمل الجهاز على:
عضو حمل أول وعضو حمل ثاني متباعداً محوريًا على طول محور طولي للجهاز؛
مجموعة من تجميعات ذراع متباعدة بشكل محيطي حول المحور الطولي للجهاز ومتصلة بين
20 عضوي الحمل الأول والثاني، حيث تشتمل كل تجميعية ذراع على:
ذراع arm أول متصل بشكل محوري بعضو الحمل الأول بواسطة مفصل محوري أول يتضمن
محور ارتكاز أول،

ذراع ثاني متصل بشكل محوري بعضو الحمل الثاني بواسطة مفصل محوري ثاني ذي محور ارتكاز ثاني، حيث يكون الذراعين الأول والثاني متصلين بشكل محوري مع بعضهما البعض عبر مفصل محوري ثالث يتضمن محور ارتكاز ثالث،

5 حيث يوجد محور الارتكاز الأول ومحور الارتكاز الثالث على جانب أول لمستوى متطابق مع المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز، ويوجد محور الارتكاز الثاني على جانب ثانٍ مقابل للمستوى، ويتم إجراء سوء المحاذاة بشكل سمتي بمقدار 180 درجة حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز.

10 في بعض النماذج، يتم تهيئة أحد عضوي الحمل الأول والثاني أو كليهما للتحرك محوريًا على طول المحور الطولي للسماح بتمدد تجميعات الذراع arm assemblies وانكماشها قطريًا فيما يتعلق بالمحور الطولي.

في بعض النماذج، يكون للذراع الأول طولًا مختلفًا عن الذراع الثاني، بحيث تختلف المسافة بين محوري الارتكاز الثاني والثالث عن المسافة بين محوري الارتكاز الأول والثالث.

في بعض النماذج، تكون إحدى الزوايا بين خط ممتد بين محوري الارتكاز الأول والثالث والمحور الطولي أقل من زاوية بين خط ممتد بين محوري الارتكاز الثاني والثالث والمحور الطولي.

15 في بعض النماذج، تشتمل كل تجميعة ذراع على عجلة لملامسة جدار حفرة البئر.

في بعض النماذج، تكون العجلة مقترنة دورانيًا بذراع arm أول أو ذراع arm ثانٍ على محور دوران متعامد على المحور الطولي وإزاحة من محور الارتكاز الثالث.

في بعض النماذج، يشتمل الجهاز على عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر لانحياز تجميعات ذراع للخارج قطريًا.

20 في بعض النماذج، يشتمل الجهاز على عنصر نابض spring elements (محوري) واحد أو أكثر يعمل على عضو الحمل الأول و/أو عضو الحمل الثاني لانحياز عضوي الحمل الأول والثاني معًا محوريًا وانحياز تجميعات الذراع نحو الخارج قطريًا.

في بعض النماذج، يشتمل الجهاز على عنصر نابض spring elements (قطري) واحد أو أكثر يعمل على واحدة أو أكثر من تجميعات الذراع لانهياز تجميعات الذراع نحو الخارج قطريًا.

5 في بعض النماذج، يتم تكوين عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر مع زاوية (أ) بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز pivot axes الثاني والثالث والمحور الطولي الذي يكون في نطاق معين بحيث توفر تجميعات الذراع قوة قطرية ثابتة إلى حد كبير لنطاق معين من أقطار حفرة البئر.

في بعض النماذج، يتم الاحتفاظ بالزاوية (أ) بين خط ممتد عبر محوري الارتكاز الثانية والثالثة والمحور الطولي في نطاق أكبر من 10 درجات بشكل كبير وأقل من 75 درجة بشكل كبير.

10 في بعض النماذج، يتم الاحتفاظ بزاوية (أ) بين خط ممتد عبر محوري الارتكاز الثاني والثالث والمحور الطولي في نطاق يتراوح من 25 درجة إلى 65 درجة.

في بعض النماذج، يكون المستوى عبارة عن مستوى أول، ويتم محاذاة المفصل المحوري الأول والمفصل المحوري الثاني على مستوى ثانٍ يتطابق مع المحور الطولي لجهاز التمرکز المتعامد على المستوى الأول.

15 في بعض النماذج، يكون المستوى عبارة عن مستوى أول، ويتم محاذاة المفاصل المحورية الأولى والثانية والثالثة على مستوى ثانٍ يتطابق مع المحور الطولي لجهاز التمرکز المتعامد على المستوى الأول.

في بعض النماذج، يكون المستوى عبارة عن مستوى أول، ويتم محاذاة المفصل المحوري الأول والمفصل المحوري الثالث أو عجلة محمولة بواسطة تجميعية الذراع لملاسة جدار حفرة البئر على مستوى ثانٍ يتطابق مع المحور الطولي المتعامد على المستوى الأول.

20 في بعض النماذج، يمتد الذراع الثاني محيطيًا حول المحور الطولي لوضع المفصل المحوري الثاني على الجانب المقابل للمستوى.

في بعض النماذج، يمتد الذراع الثاني حلزونياً حول وعلى طول المحور الطولي.

في بعض النماذج، يكون جهاز التمرکز عبارة عن جهاز سلبي، مع تنشيط تجميعات الذراع المتجهة للخارج قطريًا التي يتم توفيرها بواسطة عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر للجهاز فقط.

5 في بعض النماذج، يحتوي الجهاز على شياق mandrel ويتم تهيئة عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني للتحرك محوريًا على طول الشياق، ويشتمل الشياق على مجموعة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول السطح الخارجي للشياق ويتضمن عضو الحمل الأول و/أو الثاني مجموعة مناظرة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول سطح داخلي لعضو الحمل، لتضمن عضو الحمل الأول و/أو الثاني في الشياق بشكل دوار.

10 في بعض النماذج، يتم وضع الأسطح الصغيرة بحيث يتضمن الشياق سطح خارجي على شكل مضلع ويتضمن عضو الحمل الأول و/أو الثاني سطح داخلي مناظر على شكل مضلع.

وفقًا لجانب رابع للاختراع الحالي، يتم توفير عمود أدوات حفر تسجيل بيانات كابل حفر الذي يشتمل على واحدة أو أكثر من تجميعات الاستشعار المطولة وجهاز لتمرکز عمود أدوات حفر تسجيل بيانات كابل حفر في حفرة بئر أثناء عملية تسجيل بيانات كابل حفر، حيث يكون الجهاز كما هو موصوف فيما يتعلق بالجانب الثالث.

15 وفقًا لجانب خامس للاختراع الحالي، يتم توفير جهاز لتمرکز تجميعية استشعار sensor assembly في حفرة، حيث يشتمل الجهاز على:

شياق؛

20 عضو حمل أول وعضو حمل ثاني متباعدان محوريًا على طول محور طولي مركزي along a central longitudinal axis للجهاز، حيث يكون عضوي الحمل الأول والثاني مهيأين للتحرك محوريًا على طول الشياق؛

مجموعة من تجميعات الذراع متباعدة بشكل محيطي حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز ومتصلة بين عضوي الحمل الأول والثاني، حيث تشتمل كل تجميعية ذراع على:

ذراع arm أول متصل بشكل محوري بعضو الحمل الأول بواسطة مفصل محوري أول يتضمن محور ارتكاز أول،

ذراع ثاني متصل بشكل محوري بعضو الحمل الثاني بواسطة مفصل محوري ثاني يتضمن محور ارتكاز ثاني، حيث يكون الذراعين الأول والثاني متصلين بشكل محوري ببعضهما البعض عبر مفصل محوري ثالث له محور ارتكاز ثالث، و

5

حيث يوجد محور الارتكاز الثالث على جانب أول لمستوى متطابق مع المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز ويوجد واحد على الأقل من محور الارتكاز الأول ومحور الارتكاز الثاني على جانب ثانٍ مقابل للمستوى، وحيث يوجد محوري الارتكاز pivot axes الأول والثاني قطريًا خارج قطر الشياق؛

حيث: 10

(1) باستخدام كل من محوري الارتكاز الأول والثاني الموجودين على الجانب الثاني للمستوى، يتم محاذاة المفصلين المحوريين الأول والثاني سمتيًا، ويتم سوء محاذاة المفصلين المحوريين الأول والثاني سمتيًا عن المفصل المحوري الثالث بمقدار 180 حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للشياق، أو

(2) باستخدام كل من محوري الارتكاز الأول والثاني الموجودين على الجانب الثاني للمستوى، يتم محاذاة المفصلين المحوريين الأول والثاني سمتيًا، ويتم سوء محاذاة المفصلين المحوريين الأول والثاني سمتيًا بمقدار 180 درجة حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز.

وفقًا لجانب سادس للاختراع الحالي، يتم توفير جهاز لتمرکز تجميعية استشعار sensor

assembly في إحدى الحُفَر، حيث يشتمل الجهاز على: 20

شياق؛

عضو حمل أول وعضو حمل ثاني متباعدين محوريًا على طول محور طولي مركزي along a central longitudinal axis للجهاز، حيث يكون عضوي الحمل الأول والثاني مهياين للتحرك محوريًا على طول الشياق؛

5 مجموعة من تجميعات ذراع متباعدة بشكل محيطي حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز ومتصلة بين عضوي الحمل الأول والثاني، حيث تشتمل كل تجميعة ذراع على:

ذراع arm أول متصل بشكل محوري بعضو الحمل الأول بواسطة مفصل محوري أول يتضمن محور ارتكاز أول،

10 ذراع ثاني متصل بشكل محوري بعضو الحمل الثاني بواسطة مفصل محوري ثاني يتضمن محور ارتكاز ثاني، حيث يكون الذراعين الأول والثاني متصلين بشكل محوري ببعضهما البعض عبر مفصل محوري ثالث يتضمن محور ارتكاز ثالث، و

حيث يوجد محور الارتكاز الثالث على جانب أول لمستوى أول متطابق مع المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز ويوجد واحد على الأقل من محور الارتكاز الأول ومحور الارتكاز الثاني على جانب ثانٍ مقابل للمستوى الأول، و

15 حيث يوجد محوري الارتكاز pivot axes الأول والثاني قطريًا خارج قطر خارجي للشياق، و حيث يتم محاذاة المفصل المحوري الأول، المفصل المحوري الثاني، و/أو المفصل المحوري الثالث و/أو عجلة محمولة بواسطة تجميعة الذراع لملازمة جدار حفرة البئر على مستوى ثانٍ متطابق مع المحور الطولي المركزي central longitudinal axis حيث يكون المستوى الثاني متعامد على المستوى الأول.

20 وفقًا لجانب السابع للاختراع الحالي، يتم توفير جهاز لتركز تجميعة استشعار sensor assembly في إحدى الحُفَر، حيث يشتمل الجهاز على:

شياق؛

عضو حمل أول وعضو حمل ثاني متباعداً محوريًا على طول محور طولي مركزي للجهاز، حيث يتم تهيئة أحد عضوي الحمل الأول والثاني أو كلاهما للتحرك محوريًا على طول الشياق؛ مجموعة من تجميعات الذراع المتباعدة بشكل محيطي حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للجهاز ومتصلة بين عضوي الحمل الأول والثاني، حيث تشتمل كل تجميعة على: 5

ذراع arm أول متصل بشكل محوري بعضو الحمل الأول بواسطة مفصل محوري أول يتضمن محور ارتكاز أول،

ذراع ثاني متصل بشكل محوري بعضو الحمل الثاني بواسطة مفصل محوري ثاني يتضمن محور ارتكاز ثاني، حيث يكون الذراعين الأول والثاني متصلين ببعضهما البعض بشكل محوري عبر مفصل محوري ثالث يتضمن محور ارتكاز ثالث، 10

حيث يشتمل الشياق على مجموعة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول السطح الخارجي للشياق ويتضمن عضو الحمل الأول و/أو الثاني مجموعة مناظرة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول سطح داخلي لعضو الحمل، لتضمن عضو الحمل الأول و/أو الثاني في الشياق بشكل دوار.

في بعض النماذج، يتم وضع الأسطح الصغيرة بحيث يكون للشياق سطح خارجي على شكل مضلع ويتضمن عضو الحمل الأول و/أو الثاني سطح داخلي مناظر على شكل مضلع. يفضل أن يكون المضلع عبارة عن مضلع منتظم، على سبيل المثال، قد يتضمن الشياق سطح خارجي على شكل سداسي أو مثنى. في بعض النماذج، يتضمن السطح الخارجي للشياق سطح صغير محاذي سميتًا للمفصل المحوري الأول أو الثاني في عضو الحمل الأول أو الثاني. قد يكون عدد الأسطح الصغيرة مساويًا لعدد تجميعات الذراع. يمكن أن يتضمن الشياق سطح صغير يمتد بين المفصلين المحوريين الأول والثاني، بحيث يكون عدد الأسطح الصغيرة مساويًا لعدد تجميعات الذراع أو 15 20

ضعف عدد تجميعات الذراع. على سبيل المثال، يشتمل جهاز التمرکز على أربع تجميعات ذراع ويشتمل الشياق على 8 أسطح صغيرة، أو سطح خارجي مثنى الشكل وبه عضو حمل أول و/أو ثاني له سطح داخلي مثنى الشكل مناظر، أو في نموذج بديل، يشتمل جهاز التمرکز على ثلاث

تجميعات ذراع ويشتمل الشياق على ستة أسطح صغيرة، أو سطح خارجي سداسي الشكل ويتضمن عضو الحمل الأول و/أو الثاني الذي له سطح داخلي مناظر سداسي الشكل.

يمكن أن يشتمل الجانب الخامس و/أو السادس و/أو السابع للاختراع على أي ميزة أو أكثر موصوفة أعلاه للجوانب من الأول إلى الرابع وفقًا للاختراع.

5 في الجوانب السبعة المذكورة أعلاه للاختراع، يمكن تهيئة الجهاز لتمرکز أداة تسجيل بيانات كابل حفر في حفرة البئر أثناء عملية تسجيل بيانات كابل حفر.

ما لم يقترح السياق خلاف ذلك، فإن مصطلح "حفرة البئر" قد يشير إلى كل من حفر البئر المغلفة وغير المغلفة. ومن ثم، فإن مصطلح "جدار حفرة البئر" قد يشير إلى جدار حفرة بئر أو جدار غلاف داخل حفرة بئر.

10 ما لم يقترح السياق خلاف ذلك، يشير مصطلح "عمود أدوات الحفر" إلى حزمة أو تجميعية استشعار sensor assemblyات مستطيلة معروفة أيضًا في الصناعة باسم "أداة تسجيل"، وقد تتضمن مكونات أخرى غير المستشعرات مثل أجهزة التوجيه وأجهزة الحمل المرتبطة بمكونات أو تجميعات المستشعر لعمود أنابيب الحفر. يمكن أن يحتوي عمود أنابيب الحفر على تجميعية استشعار sensor assembly مطولة واحدة، أو اثنتين أو أكثر من تجميعات الاستشعار المتصلة ببعضها البعض.

ما لم يتطلب السياق بوضوح خلاف ذلك، في جميع الوصف وعناصر الحماية، يجب تفسير الكلمات "يشتمل على" و"يحتوي على" وما شابه ذلك، بمعنى شامل بدلاً من المعنى الحصري أو الشامل، بمعنى "يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر".

في الوصف السابق، قد تم الإشارة إلى مكونات أو أعداد صحيحة محددة وفقًا للاختراع تتضمن مكافئات معروفة، عندئذ يتم دمج هذه المكافئات هنا كما لو تم تحديدها بشكل فردي.

20 يمكن أيضًا افتراض على نطاق واسع أن الاختراع يتكون من الأجزاء والعناصر والميزات المشار إليها أو المحددة في مواصفة الطلب، بشكل فردي أو جماعي، في أي أو كل توليفات اثنين أو أكثر من الأجزاء أو العناصر أو الميزات المذكورة، والمكان الذي تم فيه ذكر الأعداد الصحيحة

المحددة هنا والتي لها مكافئات معروفة في المجال الذي يتعلق به الاختراع، وتعتبر مثل هذه المكافئات المعروفة مدمجة هنا كما لو تم تحديدها بشكل فردي.

ستظهر جوانب أخرى للاختراع، والتي يجب أخذها في الاعتبار في جميع جوانبه الجديدة، من الوصف التالي المقدم على سبيل المثال للنماذج المحتملة للاختراع.

5 شرح مختصر للرسومات

تتم الآن مناقشة نموذج توضيحي للاختراع بالإشارة إلى الأشكال.

الشكل 1 عبارة عن تمثيل تخطيطي لموقع بئر وعمود أنابيب حفر يهبط في حفرة بئر في عملية تسجيل بيانات كابل حفر.

الأشكال من 2أ إلى 2ج عبارة عن عمليات تمثيل تخطيطية لجهاز تركز وفقًا لأحد نماذج الاختراع الحالي. الشكل 2أ عبارة عن منظر جانبي لجهاز التركز الذي يتضمن تجميعات ذراع لجهاز التركز في موضع خارجي قطريًا منظر لقطر حفرة بئر أكبر. الشكل 2ب يوضح تجميعات الذراع في موضع داخلي قطريًا منظر لقطر حفرة بئر أصغر. الشكلان 2ج و2د عبارة عن مناظر طرفية، حيث تتضمن تجميعات ذراع في المواضع الداخلية والخارجية قطريًا. الشكلان 2هـ و2و عبارة عن مناظر من النوعي الأيزومتري يوضحان مرة أخرى تجميعات ذراع في المواضع الداخلية قطريًا والخارجية قطريًا. الشكل 2ز عبارة عن منظر مقطعي عرضي على خط مركزي (المحور الطولي) لجهاز التركز على الخط أ-أ في الشكل 2أ، حيث يتضمن تجميعات الذراع الموجودة في الموضع الخارجي قطريًا.

الأشكال من 2ح إلى 2ي عبارة عن مناظر مقطعية عرضية تخطيطية على الخطوط د-د، د-ج-ج، وب-ب على التوالي، كما هو موضح في الشكل 2أ.

الأشكال من 3أ إلى 3ز عبارة عن جهاز تركز للأشكال من 2أ إلى 2ز ولكن بتجميعات ذراع واحدة فقط موضحة لإبراز المواضع النسبية لمحاور ارتكاز المفاصل المحورية للذراع. الشكل 3أ عبارة عن منظر جانبي. الشكل 3ب عبارة عن منظر جانبي آخر متعامد على منظر الشكل 3أ. الشكل 3ج عبارة عن منظر مقطعي عرضي على خط مركزي (محور طولي) لجهاز التركز على

الخط ه- ه في الشكل 3ب. الأشكال من 3د إلى 3و عبارة عن مناظر مقطعية عرضية على الخطوط و- و، ز- ز، ح- ح، على التوالي، المشار إليها في الشكل 3أ. الشكل 3ز عبارة عن منظر أيزومتري.

الشكلان 4أ و4ب عبارة عن جهازي تمرکز يشتملان على نوابض تعمل قطريًا.

5 الشكلان 5أ و5ب عبارة عن جهاز تمرکز مشابه لجهاز التمرکز بالشكلين 2أ و2ز لكن مع محور دوران لعجلة كل إزاحة تجميعية ذراع من المفصل المحوري الثالث. الشكل 5أ عبارة عن منظر جانبي والشكل 5ب عبارة عن منظر أيزومتري.

الشكل 6 عبارة عن مخطط للميزة الميكانيكية (قوة الرفع) مقابل زاوية تجميعية ذراع لجهاز تمرکز، حيث تكون الزاوية بين ذراع تجميعية ذراع جهاز التمرکز والمحور المركزي أو الطولي لجهاز التمرکز، حيث تكون عبارة عن الزاوية أ في الشكلين 2أ و2ب. 10

الشكل 7 عبارة عن مخططًا للميزة الميكانيكية (قوة الرفع)، قوة النابض، والقوة القطرية الناتجة المسلطة بواسطة تجميعية ذراع لجهاز تمرکز وفقًا للاختراع الحالي على جدار حفرة بئر ينظم الانحراف القطري لتجميعية الذراع.

الأشكال من 8أ إلى 8ج عبارة عن تمثيلات تخطيطية توفر مقارنة بين تكوينات جهاز التمرکز. 15 يوضح الشكل 8أ تكوينًا يحتوي على جميع المفاصل المحورية الثلاثة ومحاور ارتكاز كل تجميعية ذراع على جانب واحد لمستوى يتطابق مع المحور الطولي لجهاز التمرکز. يوضح الشكل 8ب تكوينًا يتضمن مفصل محوري ثالث أو وسيط ومحور ارتكاز موجود على جانب أول مستوى يتزامن مع المحور الطولي لجهاز التمرکز والمفصلين المحوريين الأول والثاني ومحاور الارتكاز عند الطرفين المحددين لتجميعية الذراع على جانب ثانٍ مقابل للمستوى. يوضح الشكل 8ج تكوينًا وفقًا لأحد جوانب الاختراع الحالي، حيث يتضمن مفصل محوري أول ومحور ارتكاز عند طرف أول لتجميعية الذراع ومفصل محوري ثالث أو وسيط ومحور ارتكاز لتجميعية الذراع الموجودة على جانب أول لمستوى متطابق مع المحور الطولي لجهاز التمرکز، ومفصل محوري ثاني ومحور ارتكاز عند طرف ثاني مقابل لتجميعية الذراع الموجودة على جانب ثانٍ مقابل للمستوى. 20

الشكل 9 عبارة عن مخطط للمقارنة في القوة القطرية المنظمة لخصائص الانحراف القطري لثلاث أجهزة تمرکز؛ جهاز تمرکز بتكوين محوري "جانبی قریب" (الشكل 8أ)، جهاز تمرکز بتكوين محوري "جانبی بعيد" (الشكل 8ب)، وجهاز تمرکز بتكوين محوري "جانبی مختلط" (الشكل 8ج).

الأشكال من 10 إلى 10ه عبارة عن جهاز تمرکز بديل بتكوين محوري "جانبی بعيد". الشكل 5 10أ عبارة عن منظر جانبي لجهاز التمرکز الذي يتضمن تجميعات الذراع لجهاز التمرکز في موضع خارجي قطريًا مناظر لقطر حفرة بئر أكبر. يوضح الشكل 10ب تجميعات الذراع في موضع داخلي قطريًا مناظر لقطر حفرة بئر أصغر. الشكل 10ج عبارة عن منظر مقطعي عرضي على خط مركزي (محور طولي) لجهاز التمرکز على الخط ط-ط في الشكل 10أ. الشكلان 10د و10ه عبارة عن منظرين أيزومتريين يوضحان مرة أخرى تجميعات الذراع في المواضع الخارجية قطريًا والداخلية قطريًا. 10

الأشكال من 10و إلى 10ح عبارة عن مناظر مقطعية عرضة تخطيطية على الخطوط ل-ل، ك-ك، وي-ي، على التوالي، المشار إليها في الشكل 10أ.

الشكلان 11أ و11ب عبارة عن جهاز تمرکز للأشكال من 10أ إلى 10د ولكن بتجميع ذراع واحدة فقط موضحة لإبراز المواضع النسبية لمحاور ارتكاز المفاصل المحورية للذراع. الشكل 11أ عبارة عن منظر جانبي والشكل 11ب عبارة عن منظر أيزومتري. 15

الشكلان 12أ و12ب عبارة عن جهاز تمرکز بديل بتكوين محوري "جانبی بعيد". الشكل 12أ عبارة عن منظر جانبي لجهاز التمرکز بتجميعات ذراع جهاز التمرکز في موضع خارجي قطريًا مناظر لقطر حفرة بئر أكبر. الشكل 12ب عبارة عن منظر بنوع أيزومتري يوضح مرة أخرى تجميعات الذراع في الموضع الخارجي قطريًا.

الأشكال من 13أ إلى 13ج عبارة عن جهاز تمرکز بديل بتكوين محوري "جانبی بعيد". الشكل 20 13أ عبارة عن منظر بنوع أيزومتري يوضح تجميعات الذراع في موضع خارجي قطريًا. الشكل 13ب عبارة أيضًا عن منظر أيزومتري ولكن به نابض واحد محذوف لتوضيح شياق على شكل مضلع. الشكل 13ج عبارة عن منظر مقطعي عرضي من خلال عضو حمل والشياق على خط مقطعي جانبي لمحور طولي للجهاز.

الأشكال من 14أ إلى 14و عبارة عن جهاز تركز بديل به خمس أذرع بتكوين محوري "جانبى بعيد". الشكل 14أ عبارة عن منظر جانبى لجهاز التركز الذى يتضمن تجميعات ذراع جهاز التركز فى موضع خارجى قطرياً مناظر لقطر حفرة بئر أكبر. الشكل 14ب عبارة عن منظر طرفى والشكل 14ج عبارة عن منظر من النوع الأيزومتري، حيث يوضح مرة أخرى تجميعات الذراع فى الموضع الخارجى قطرياً. الشكل 14د عبارة عن منظر جانبى لجهاز التركز به تجميعات الذراع لجهاز التركز فى موضع داخلى قطرياً مناظر لقطر حفرة بئر أصغر. الشكل 14هـ عبارة عن منظر طرفى والشكل 14و عبارة عن منظر من النوع الأيزومتري، حيث يوضح مرة أخرى تجميعات الذراع فى الموضع الداخلى قطرياً.

الشكل 15 يوضح نابض لولبى مائل متغير تم تكوينه لتوفير معدل نابض متغير.

10 الوصف التفصيلي:

أفضل الأنماط لتنفيذ الاختراع

الشكل 1 عبارة عن تمثيلاً تخطيطياً لموقع بئر 100. يتم إنزال عمود أنابيب حفر تسجيل 101 أسفل حفرة البئر 102 على كابل حفر 103. تشتمل معدات سطح موقع البئر على عجلات محزوزة 104 معلقة عادةً من رافعة ووحدة مرفاع 105 لفك اللف ولف كابل الحفر من وإلى حفرة البئر لمد واستعادة أداة التسجيل 101 من وإلى حفرة البئر لأداء عملية تسجيل بيانات كابل حفر حفرة بئر. يمكن أن يشتمل عمود أدوات حفر التسجيل 101 على واحدة أو أكثر من أدوات التسجيل التى تحمل كل منها واحدًا أو أكثر من المستشعرات 106 المقترنة معًا لتشكيل عمود أدوات حفر التسجيل 101. يشتمل كابل الحفر 102 على عدد من الأسلاك أو الكابلات لتوفير الطاقة الكهربائية لواحد أو أكثر من المستشعرات 106 وإرسال بيانات الاستشعار إلى سطح موقع البئر. يتم توفير واحد أو أكثر من أجهزة التركز 1 إلى أداة التسجيل 101 لتركز أداة التسجيل 101 فى حفرة البئر 102.

الأشكال من 2أ إلى 2ز عبارة عن رسوماً توضيحية تخطيطية لجهاز تركز 1 يراد الإمداد به أو جزء من عمود أدوات الحفر 101. يشتمل الجهاز التركز على وصلة إقران 2 أو واجهة فى كل طرف لتوصيل جهاز التركز 1 بمكونات أخرى لعمود أدوات الحفر 101. يمكن أن تشتمل

- وصلات الإقران على توصيلات كهربائية أو هيدروليكية لتوفير اتصال كهربائي وهيدروليكي من كابل الحفر إلى أداة تسجيل بيانات كابل الحفر و/أو بين أدوات كابل الحفر. بدلاً من ذلك، يمكن أن يكون جهاز التمرکز متكامل مع أداة تسجيل بيانات كابل الحفر، على سبيل المثال قد يشكل المبيت الخارجي لأداة التسجيل شياق مركزي لجهاز التمرکز. بدلاً من ذلك، قد ينزلق جهاز التمرکز على الجزء الخارجي لأداة تسجيل بيانات كابل الحفر (المبيت) وبالتالي تجنب أي توصيلات كهربائية أو هيدروليكية مع عمود أدوات الحفر وكابل الحفر. يمكن أن تكون وصلات الإقران أو الواجهات عبارة عن أي وصلة إقران أو واجهة مناسبة معروفة في المجال. تتباعد مجموعة من تجميعات الذراع arm assemblies (WGHIJ)، 3 بشكل محيطي عن بعضها البعض حول محور طولي 4 للجهاز 1. في النموذج الموضح، توجد هناك أربع تجميعات ذراع 3، ومع ذلك قد يكون لجهاز التمرکز ثلاث تجميعات ذراع أو أكثر، على سبيل المثال خمس أو ست تجميعات ذراع. يتم تكوين تجميعات الذراع 3 للتحرك محوريًا وقطريًا لتعشيق جدار حفرة البئر 102 أ لتوفير قوة تمرکز للحفاظ على عمود أدوات الحفر 101 في مركز حفرة البئر 102.
- تشتمل كل تجميعة ذراع أو وصلة 3 على ذراع arm أول أو وصلة 5 وذراع ثاني أو وصلة 6. يتم توصيل الذراع الأول 5 بشكل محوري بعضو حمل أول 7 بواسطة مفصل محوري أول 9، ويتم توصيل الذراع الثاني 6 بشكل محوري بعضو حمل ثاني 8 بواسطة مفصل محوري ثاني 10. يتم ارتباط الذراعين الأول والثاني 5، 6 بشكل محوري ببعضهما البعض بواسطة مفصل محوري ثالث 11. يتضمن كل مفصل محوري 9، 10، 11 به مسمار محوري أو محور يدور عليه الذراعين 5، 6 حول محور ارتكاز 9، 10، 11، حيث يكون عبارة عن محور للمسمار. يتم تهيئة عضو واحد أو عضوي الحمل 7 و8 للتحرك محوريًا، بحيث يتم تحريك كل تجميعة ذراع 3 قطريًا للتعشيق بجدار حفرة البئر 102 عن طريق تمحور المفاصل المحورية الأولى والثانية والثالثة 9، 10، 11. يمكن أن ينزلق أحد أو عضوي الحمل 7، 8 أو كلاهما محوريًا على عضو مركزي أو شياق 12 لجهاز التمرکز 1. على سبيل المثال، يمكن أن يشتمل عضوي الحمل 7، 8 على طوق أو عضو حلقي موازي له ويتم استقباله على شياق 2 للانزلاق عليه. يمكن أن يشتمل عضوي الحمل 7، 8 على عدد من الأجزاء المجمعة معًا حول الشياق 12.

يمكن تضمين عضوي الحمل 7، 8 في الشياق لتثبيت أعضاء الحمل بالشياق بحيث تتحرك أعضاء الحمل محوريًا على الشياق بدون دوران نسبي بين أعضاء الحمل والشياق. على سبيل المثال، قد يشتمل واحد من شياق وعضو الحمل على "قضيب" طولي أو بروز لتعشيق قناة أو فتحة طولية مناظرة في الشياق وعضو الحمل الآخر (انظر، على سبيل المثال، نموذج الشكلين 12 و12أ ب الموصوف أدناه).

- 5 يحتوي جهاز التمرکز 1 على عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر 13 لتسليط قوة على تجميعات الذراع 3 لإجبار تجميعات الذراع بالتوجه ضد جدار حفرة البئر 102 لتوفير قوة تركز للحفاظ على جهاز التمرکز 1 وبالتالي عمود أدوات الحفر المرتبط 101 مركزيًا داخل حفرة البئر 102. في النموذج الموضح، يتحرك كل من عضوي الحمل الأول والثاني 7، 8 محوريًا، ويتضمن جهاز التمرکز 1 نابض محوري 13 يعمل على كل عضو حمل 7، 8 لانهياز عضوي الحمل 7، 8 محوريًا معًا لانهياز تجميعات الذراع 3 قطريًا للخارج مقابل جدار حفرة البئر 102. عندما يكون أحد عضوي الحمل 7، 8 ثابتًا، يكون جهاز التمرکز 1 بدون نابض يعمل على الحمل الثابت. يمكن أن تكون النوابض المحورية 13 عبارة عن نوابض لولبية موازية للشياق 12 كما هو موضح في النموذج الموضح أو قد تتضمن مجموعة من النوابض اللولبية موضوعة بشكل محيطي (متباعدة سميتًا) حول الشياق. سوف يفهم أولئك المهرة في المجال أنه يمكن استخدام أنواع أخرى من النوابض وتكوينات النوابض لتشغيل جهاز التمرکز مثل النوابض الالتوائية والنوابض الورقية و Belleville Washers على سبيل المثال. يمكن أيضًا استخدام توليفة من اثنين أو أكثر من الأجهزة النابضة، على سبيل المثال يمكن توفير واحد أو أكثر من النوابض من طرف إلى طرف للكشف عن معدل زنبرك غير خطي مدمج. بدلاً من ذلك، قد تختلف درجة ميل النابض اللولبي على طوله لتوفير معدل نابض غير خطي. قد يحتوي جهاز التمرکز بشكل إضافي أو بديل على عناصر نابضة تسلط قوة إلى الخارج قطريًا بشكل مباشر على تجميعات الذراع. على سبيل المثال، يمكن وضع النابض اللولبي أو الورقي بين الذراع الأول والشياق و/أو بين الذراع الثاني والشياق لتوفير قوة تعمل قطريًا، كما هو موضح في الأشكال 4أ (النوابض الورقية 15) والشكل 4ب (النوابض اللولبية 16). قد يحتوي جهاز التمرکز وفقًا للاختراع الحالي على نوابض محورية فقط،

أو نابض قطرية فقط، أو توليفة من كلاً من النوابض المحورية والقطرية. يمكن استخدام توليفة من النوابض ذات التأثير المحوري والقطري لتوفير قوة قطرية ثابتة نسبياً.

- يفضل أن تشتمل كل تجميعية ذراع 3 على بكرة أو عجلة 14 موجودة عند المفصل المحوري الثالث 11 أو بجواره وتكون ملاصقة لجدار حفرة البئر 102أ، لتقليل الاحتكاك بين جدار حفرة البئر 102أ وعمود أدوات الحفر 101 حيث يعبر عمود أدوات الحفر 101 حفرة البئر 102. يمكن أن تحتوي البكرة 14 على محور دوران موازي لمحور ارتكاز 11أ للمفصل المحوري الثالث 11 كما هو موضح في الشكل 2أ، أو قد تكون موجودة بجوار المفصل المحوري الثالث 11، على سبيل المثال يمكن تركيب البكرة بشكل دوراني على الذراع الأول أو الذراع الثاني المجاور للمفصل المحوري الثالث. يوضح الشكلان 5 و 5ب نموذجاً بتكوين مشابه لمركز التمرکز الموضح بالأشكال من 2أ إلى 2ج، ولكن يتضمن البكرة 14 المركبة على الذراع الأول 5 المجاور لمحور الارتكاز الثالث 11أ، بمحور دوران للبكرة 14 موازي لمحور الارتكاز الثالث.

- توفر كل وصلة أو تجميعية ذراع 3 ميزة ميكانيكية (قوة رفع ميكانيكية) بين الإزاحة المحورية والإزاحة القطرية لتوفير، بالاقتران مع عنصر النابض المحوري 13، قوة قطرية لجدار حفرة البئر 102أ. نظراً لأن أعضاء الحمل 7، 8 مرتبطة بتجميعيات أذرع متعددة 3، يتم إزاحة كل تجميعية ذراع بالتساوي مع الإزاحة المحورية لعضو الحمل، وبالتالي تمرکز جهاز التمرکز وعمود أنابيب الحفر في حفرة البئر. تتغير الميزة الميكانيكية للموضع المحوري والقطري لتجميعية الذراع 3. يمكن التعبير عن الميزة الميكانيكية لتجميعية الذراع 3 على أنها Fr/Fa ، حيث Fa تكون عبارة عن القوة المحورية التي يوفرها العنصر (العناصر) النابض المحوري 13 على تجميعية الذراع Fr تكون عبارة عن القوة القطرية الناتجة المسلطة على جدار حفرة البئر 102أ. بينما تزيد الميزة الميكانيكية، تزداد القوة القطرية المنقولة من القوة النابضة المحورية إلى جدار حفرة البئر. تعتمد الميزة الميكانيكية على الزاوية بين كل ذراع والخط المركزي للجهاز (الزاوية أ في الشكلين 2أ و 2ب)، وتزداد مع زيادة الزاوية أ، كما هو موضح في الرسم البياني بالشكل 6 الذي يرسم الميزة الميكانيكية مقابل الزاوية أ. ومن ثم، تزداد الميزة الميكانيكية لتجميعية الذراع 3 بزيادة قطر حفرة البئر. بالتوازن مع الميزة الميكانيكية، يوفر النابض 13 قوة تتناقص مع زيادة قطر حفرة البئر، حيث ينزلق عضو الحمل 7، 8 محورياً لفك ضغط النابض بزيادة قطر حفرة البئر. بالمقابل، كلما قل قطر حفرة

البئر، تقل الميزة الميكانيكية وتزداد قوة النابض المحورية كلما زاد ضغط النابض بواسطة عضو الحمل المنزلق.

يجب أن يكون مفهومًا أنه يتم تحديد الزاوية بين الذراع والمحور المركزي على أنها زاوية بين خط يمتد عبر محور الارتكاز عند الأطراف المحددة للذراع والمحور الطولي. على سبيل المثال، تكون الزاوية أ بين الذراع الثاني 6 والمحور الطولي 4 عبارة عن الزاوية أ بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز pivot axes الثاني والثالث 10 وأ 11 والمحور الطولي 4.

يفضل أن يوفر جهاز التمرکز 1 قوة تمرکز ثابتة نسبيًا على مدى أقطار حفرة البئر. تكون القوة القطرية المسطرة بواسطة جهاز التمرکز 1 هي نتاج قوة النابض المحورية التي يوفرها النابض (النوابض) 13 والميزة الميكانيكية لتجميعية الذراع 3. نظرًا لأن القوة المحورية تزداد مع انخفاض الميزة الميكانيكية، يمكن تحقيق قوة قطرية ثابتة نسبيًا لمجموعة من أحجام قطر حفرة البئر عن طريق تحسين معدل النابض، والحمل المسبق للنابض وهندسة تجميعية الذراع، لموازنة قوة النابض والميزة الميكانيكية. يوضح الشكل 7 قوة قطرية لجهاز تمرکز نابض محوري مصمم للعمل في حجم غلاف يتراوح بين 224 مم و 130 مم (نطاق قطر يبلغ 94 مم وهو ما يعادل نطاقًا قطريًا يبلغ 47 مم لكل تجميعية ذراع تتراوح من 112 مم إلى 65 مم). ضمن نطاق القطر هذا، يتم الاحتفاظ بالقوة القطرية في نطاق يتراوح من حوالي 1000 إلى 1500 نيوتن (من 101.6 كيلو جرام إلى 152.4 كيلو جرام). في الشكل 7، تبلغ قوة التمرکز حوالي 1250 نيوتن ± 250 نيوتن، والتي تعتبر ثابتة نسبيًا للوظيفة العملية المتمثلة في تمرکز عمود أدوات حفر 101 في حفرة بئر 102.

لتحقيق قوة قطرية ثابتة نسبيًا مقابل جدار حفرة البئر 102، يجب تقييد الزاوية أ بين الذراعين 5 و 6 لتجميعية الذراع 3 والمحور المركزي 4 للجهاز 1 لتجنب الزوايا الكبيرة جدًا والزوايا الصغيرة جدًا. عند الزوايا الكبيرة بين المحور الطولي 4 والذراع 5، 6 لتجميعية الذراع 3 (زوايا تقترب من 90 درجة)، ستؤدي قوة النابض المحورية الصغيرة إلى قوة قطرية عالية مسطرة على جدار حفرة البئر 102. يمكن أن تؤدي القوى القطرية العالية إلى احتكاك أكبر حيث يعبر عمود أدوات حفر التسجيل حفرة البئر. قد يمنع الاحتكاك العالي عمود أدوات الحفر الأداة من النزول بفعل الجاذبية وقد يؤدي إلى الالتصاق والانزلاق حيث تتحرك الأداة لأعلى حفرة البئر في سلسلة من التدفقات

المفاجئة بدلاً من السرعة الثابتة، مما يؤثر على دقة البيانات التي تم جمعها. عندما تكون الأذرع في زوايا كبيرة، يلزم وجود قوة قطرية أكبر لإتلاف جهاز التمرکز. هذا يجعل من الصعب جدًا على جهاز التمرکز النزول إلى غلاف ذي قطر أصغر (على سبيل المثال من 9 8/5 بوصة إلى بطانة 7 بوصة). يمكن الإمساك بأذرع جهاز التمرکز في تجميعية التحكم في فوهة البئر والتي تتكون من حزمة من المكابس والصمامات الهيدروليكية للتحكم في البئر وسلامته (الإغلاق في حالة الانفجار).

- على العكس من ذلك، عند الزوايا الصغيرة بين المحور الطولي والذراع 5، 6 لتجميعية الذراع 3 (الزوايا تقترب من صفر درجة)، يلزم وجود قوة نابض محورية كبيرة لتوفير قوة قطرية كافية لتركيز عمود أدوات الحفر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإزاحة المحورية لعضو (أعضاء) الحمل 7، 8 صغيرة جدًا بالنسبة إلى الإزاحة القطرية (القطر الخارجي لجهاز التمرکز 1) مما يتسبب في فشل جهاز التمرکز 1 في قدرته على تمرکز عمود أدوات الحفر 101 في حفر البئر ذات القطر الصغير. على سبيل المثال، بزاوية ذراع مقدارها 10 درجات، يؤدي تغيير قطر جهاز التمرکز البالغ 10 مم (إزاحة نصف قطرية 5 مم) إلى إزاحة محورية أقل من 1 مم. يمثل هذه الحركة المحورية الصغيرة لتفاوتات عضوي الحمل 7، 8 في النقاط المحورية 9، 10، 11، تتسبب المحامل وأعضاء الحمل المنزلقة 7، 8 في فشل تمرکز عمود أنابيب الحفر لأنه لا يتم نقل الإزاحة القطرية لواحدة من تجميعيات الذراع arm assemblies بدقة كافية إلى تجميعيات ذراع أخرى من خلال عضوي الحمل 7، 8 والمفاصل المحورية 9، 10. ينتج عن ذلك تشغيل الجهاز 1 خارج المركز والذي بدوره يمكن أن يتسبب في قيام مستشعرات عمود أدوات الحفر 106 بإرجاع البيانات الخاطئة. في زوايا الذراع المنخفضة، يمكن زيادة القوة القطرية عن طريق تضمين نابض معززة قطرية كما هو موضح أعلاه بالإشارة إلى الشكلين 4 و 4ب، ولكن هذا لن يصحح المشكلة الأساسية للتمرکز. ستعمل أداة التسجيل خارج المركز بمسافة يحددها وزن الأداة الذي يعمل بشكل عمودي على جدار حفرة البئر وصلابة النابض للنوابض القطرية.

- بالإضافة إلى ذلك أو بدلاً من ذلك، يمكن تطبيق نابض معدل متغير محوريًا على عضوي الحمل الانزلاقيين 7 و 8 أو قطريًا على كل تجميعية ذراع، لتوفير قوة نابض متزايدة بزوايا صغيرة بين المحور الطولي والذراع 5، 6 لتجميعية الذراع حيث تقل الميزة الميكانيكية وتقل قوة النابض بزوايا

- كبيرة بين المحور الطولي والذراع 5، 6 لتجميع الذراع حيث تزداد الميزة الميكانيكية. على سبيل المثال، يمكن توفير نابض لولبي مائل متغير محوريًا إلى عضوي الحمل المنزلقين 7، 8 و/أو قطريا بين ذراع 5 و6 والشياق، بحيث يزداد معدل النابض عند انضغاط النابض اللولبي. يتم توضيح نابض مائل متغير في الشكل 15. يمكن تصميم نابض معدل متغير بحيث يحقق معدل النابض المتغير جنبًا إلى جنب مع الميزة الميكانيكية المتغيرة التي توفرها تجميعات الذراع 5
- قطرية ثابتة لنطاق من أقطار حفرة البئر. ومع ذلك، فإن التمرکز عند الزوايا المنخفضة تمثل صعوبات حتى مع النوابض ذات المعدل المتغير. في الزوايا المنخفضة، تتسبب التغيرات الكبيرة في قطر حفرة البئر تغيرًا طفيفًا جدًا في الإزاحة المحورية لعضوي الحمل 7، 8. وبالتالي، يتم نقل انحراف تجميع ذراع واحدة بشكل سيئ عبر الانحراف المحوري لأعضاء الحمل إلى تجميعات الذراع الأخرى والذراعان لا تتحرران في انسجام تام. عندما يحدث هذا، فإن الجهاز لم يعد يعمل 10
- على تمرکز الأداة، حيث تعمل الذراعين بشكل مستقل عن بعضهما البعض. يكون التفاوت عالي الدقة للغاية بين الأجزاء مطلوبًا لضمان انحراف جميع الأذرع في انسجام لتحقيق التمرکز. قد تكون تفاوتات التشغيل المطلوبة لتحقيق التمرکز بزوايا منخفضة للذراع غير عملية.
- حدد المخترع أن الزاوية بين ذراع واحد على الأقل لتجميع الذراع والمحور الطولي يجب أن تكون في النطاق من حوالي 30 إلى 60 درجة بشكل مثالي. بالنسبة للزوايا الأقل كثيرًا من 30 درجة، 15
- هناك ميزة ميكانيكية منخفضة تتطلب أحمال نابض عالية وعجز ناتج عن التمرکز بسبب التفاوتات العملية للمكونات. بالنسبة للزوايا التي تزيد عن 60 درجة بشكل كبير، تكون الميزة الميكانيكية كبيرة جدًا حيث توضح زيادة الاستشعار وارتفاع تحميل جدار حفرة البئر. بالإضافة إلى ذلك، عند زوايا أكبر بكثير من 60 درجة، قد لا يتمكن يتمكن عمود أدوات الحفر من الانتقال من غلاف ذي قطر أكبر إلى غلاف ذي قطر أصغر حيث قد يتم "تعلق" الأذرع 3 لجهاز التمرکز على الحافة 20
- المتكونة بين الغلاف ذي القطر الأكبر والأصغر. يفضل أن تكون الزاوية أكبر بكثير من 10 درجات وأقل بكثير من 75 درجة. على سبيل المثال، الانحراف القطري في الشكل 7 يتعلق بزاوية ذراع تتراوح من 26 درجة إلى 57 درجة. يفضل أن تكون الزاوية محدودة في نطاق يتراوح من 20 إلى 70 درجة، أو يفضل أكثر من 25 إلى 65 درجة.

يمكن تحقيق نطاق حركة قطري محسّن من خلال وضع المفصلين المحوريين الأول والثاني على جانب مقابل لمستوى متطابق مع المحور الطولي لجهاز التمرکز للمفصل المحوري الثالث، مع الحفاظ على الزاوية بين تجميعية الذراع 3 والمحور الطولي 4 بين الحدود المفيدة، على سبيل المثال 30 و 60 درجة، لتحقيق قوة قطرية ثابتة نسبيًا.

5 يوفر الشكل 8 تمثيلًا تخطيطيًا لجهاز تركز يتضمن مفصلين محوريين أول وثاني 9، 10 موجودين على نفس الجانب لمستوى يتطابق مع المحور الطولي 4 في صورة المفصل المحوري الثالث 11 (يُشار إلى هذا التكوين هنا باسم محاور "الجانب القريب"). بالمقارنة، يقدم الشكل 8 ج تمثيلًا تخطيطيًا لجهاز تركز يتضمن المفصل المحوري الثالث 11 الموجود على جانب أول لمستوى متطابق مع المحور الطولي 4 لجهاز التمرکز والمفصلين المحوريين الأول والثاني 9، 10 الموجودين على جانب ثانٍ مقابل للمستوى (يُشار إلى هذا التكوين هنا على أنه محاور "الجانب البعيد"). توضح هذه المقارنة بين تجهيزات الشكلين 8 أ و 8 ج أنه عند تقييد الزاوية بين تجميعية الذراع 3 والمحور الطولي 4 بين 30 و 60 درجة، فإن تكوين المحور الجانبي البعيد بالشكل 8 ج يحقق نطاقًا قطريًا أكبر بكثير، وبالتالي يوفر جهاز تركز يمكن استخدامه في نطاق أكبر لأقطار حفرة البئر. لذلك يُفضل تكوين المحور الجانبي البعيد على تكوين المحور الجانبي القريب فيما يتعلق بتوفير جهاز تركز مناسب لنطاق أكبر من أقطار حفرة البئر. علاوةً على ذلك، لتحقيق زاوية الذراع في نطاق يتراوح من 30 إلى 60 درجة، يجب أن تكون الأذرع في تكوين الجانب القريب بالشكل 8 أ قصيرة نسبيًا. ينتج عن الأذرع الأقصر إراحة محورية أصغر، مما يتطلب نابضا شديد الصلابة لتحقيق القوى القطرية المطلوبة اللازمة لتمرکز عمود أدوات الحفر، مما يزيد من تعقيد التصميم الهندسي للجهاز.

20 قرر المخترع أنه يمكن تحقيق فائدة من خلال وضع واحد فقط من المفصلين المحوريين الأول والثاني 9، 10 على الجانب الثاني المقابل لمستوى يتطابق مع المحور الطولي لجهاز التمرکز، كما هو موضح في التمثيل التخطيطي بالشكل 8 ب، وكما هو مضمن في جهاز التمرکز بالأشكال من 2 أ إلى 2 ز (يُشار إلى هذا التكوين هنا كمحاور جانبية "مختلطة"). قرر المخترع أنه يمكن تحقيق قوة قطرية ثابتة نسبيًا من خلال الحفاظ على الزاوية بين ذراع واحد فقط من الذراعين 5 و 6 في تجميعية الذراع 3 والمحور الطولي 4 في نطاق مفيد لتحقيق ميزة ميكانيكية مفيدة. كما هو

- موضح في الشكل 8ج، تظل الزاوية بين المحور الطولي 4 والذراع الثاني 6 التي بها مفصل محوري "جانبى بعيد" (الزاوية أ في الشكل 2أ)، التي تكون عبارة عن مفصل محوري 10 على الجانب المقابل لمستوى متطابق مع المحور الطولي للمفصل المحوري الثالث 11، في نطاق مفيد لتحقيق قوة قطرية ثابتة بشكل كافٍ مقارنةً بنطاق قطري محسّن، وبالتالي نطاق أقطار الحفرة.
- 5 توضح المقارنة بين الشكلين 8ب و 8ج أن التجهيزة المحورية الجانبية المختلطة بالشكل 8ب لها نفس النطاق القطري مثل التجهيزة المحورية الجانبية البعيدة بالشكل 8ج. ومع ذلك، فإن النطاق القطري للتجهيزة الجانبية المختلطة يتم تحقيقه في تغيير محوري أقصر في الطول مقارنةً بتجهيزة المحور الجانبى البعيد. نظرًا لأن الإزاحة المحورية تكون أقل بالتجهيزة الجانبية المختلطة مقارنةً بالتجهيزة الجانبية البعيدة، يمكن تصميم التجهيزة الجانبية المختلطة باستخدام نابض أقصر وأكثر صلابة. 10 يشار إلى الشوط المحوري لعضو حمل 7 بواسطة L2 في الشكل 8ب و L3 في الشكل 8ج، حيث $L2 < L3$. وبالتالي، تحقق التجهيزة الجانبية المختلطة جهازًا بتركيز بطول أقصر وبالتالي عمود أدوات حفر بطول أقصر، وهي فائدة كبيرة فيما يتعلق بتحريك عمود أدوات الحفر أسفل حفرة البئر. بالإضافة إلى ذلك، تسمح هذه الخاصية ذات الطول الأقصر بتركيب جهاز التمرکز الجانبى المختلط بشكل معكوس لاستبدال جهاز تركز حالى متكامل مع عمود أدوات الحفر، والذي يستخدم التجهيزة الجانبية القريبة، حيث يكون حيز التثبيت صغير جدًا بالنسبة 15 للتجهيزة الجانبية البعيدة. غالبًا ما تكون أجهزة التمرکز في التقنية الصناعية السابقة ذات التكوين المحوري القريب من الجانب متكاملة مع أداة التسجيل، باستخدام جسم أداة تسجيل يقوم بتشكيل الشياق 12 mandrel لجهاز التمرکز، أو بعبارة أخرى، يتم تركيب تجميعات الذراع 3 وعضوي الحمل 7، 8 لجهاز التمرکز 1 على جسم تجميعية أداة التسجيل المطولة. يمكن تركيب عضوي الحمل 7، 8 على قسم بقطر منخفض لأداة التسجيل. يمكن تصميم التجهيزة الجانبية المختلطة 20 لتركيبها على عمود أدوات حفر التسجيل لتلائم عمود أدوات حفر التسجيل المصممة لتجهيزة جانبية قريبة، عن طريق إزالة جهاز التمرکز الجانبى القريب المثبت وإعادة تهيئة نابض (نوابض) جهاز التمرکز الجانبى المختلط 13، وعضوي الحمل 7، 8 وتجميعات الذراع 3، لتحقيق تركز محسنة على نطاق قطري أكبر (نطاق قطر حفرة البئر).

الشكل 9 عبارة عن مخطط للمقارنة في القوة القطرية المنظمة لخصائص الانحراف القطري لثلاث أجهزة تمرکز؛ جهاز تمرکز بتكوين محوري "جانبی قریب" (الشكل 8أ)، جهاز تمرکز بتكوين محوري "جانبی بعيد" (الشكل 8ج)، وجهاز تمرکز بتكوين محوري "جانبی مختلط" (الشكل 8ب). يحقق التكوين المحوري الجانبي البعيد أكبر انحراف أو نطاق قوة قطري معين، ومع ذلك فإن الانحراف القطري أو النطاق الذي يحققه الجانب المختلط أفضل بكثير من التكوين الجانبي القريب 5 بينما يتم تحقيق جهاز تمرکز بطول محوري منخفض مقارنةً بالتكوين الجانبي البعيد.

يتضمن جهاز التمرکز بالأشكال من 2أ إلى 2ج بتكوين محوري "جانبی مختلط" كما هو مناقش أعلاه بالإشارة إلى الشكل 8ب. يوجد المفصل المحوري الأول 9 والمفصل المحوري الثالث 11 على جانب أول لمستوى يتطابق مع المحور الطولي 4 لجهاز التمرکز 1، ويوجد المفصل المحوري الثاني 10 على جانب ثانٍ مقابل للمستوى. يحتوي المفصل المحوري الأول 9 على محور ارتكاز أول 9أ، ويحتوي المفصل المحوري الثاني 10 على محور ارتكاز ثاني 10أ ويحتوي المفصل المحوري الثالث 11 على محور ارتكاز ثالث 11أ. تتسبب الحركة المحورية لعضوي الحمل 7، 8 في جعل الذراعين 5، 6 يدوران حول محاور الارتكاز الأول والثاني والثالث. يتم تجهيز المفاصل المحورية 9، 10، 11 بحيث يوجد محور الارتكاز الأول 9أ ومحور الارتكاز الثالث 11أ على جانب أول لمستوى P1 متطابق مع المحور الطولي 4 لجهاز الارتكاز 1، ويوجد محور الارتكاز الثاني 10أ على جانب ثانٍ مقابل للمستوى P1.

يتم أيضًا توضيح المواضع النسبية للمفاصل المحورية الأولى والثانية والثالثة 9، 10 و 11 في نموذج الأشكال من 2أ إلى 2ز في المناظر المقطعية العرضية للأشكال من 2ح إلى 2ي. تم تعيين تجميعات الذراع 3 arm assemblies على أنها تجميعات ذراع 3أ، 3ب، 3ج، و 3د في الشكلين 2هـ - 2و (تجميعات الذراع 3ج غير الموضحة في الشكل 2و). في المناظر المقطعية العرضية بالأشكال من 2ح - 2ط، يتم تحديد المفاصل المحورية الأولى والثانية والثالثة لتجميعات الذراع 3أ بالأرقام المرجعية 3أ - 9، 3أ - 10، 3أ - 11، مع نفس اصطلاح الترقيم المطبق على تجميعات الذراع 3ب، 3ج، و 3د.

كما هو مبين في الأشكال من 2ح إلى 2ي، وبالإشارة إلى تجميعات الذراع 3أ، يكون المفصلين المحوريين الأول والثاني 3أ - 9، 3أ - 10 متباعدين محيطيًا (بمعنى غير متوازيين سمتيًا) بمقدار 25

- 180 درجة حول المحور الطولي 4 لجهاز التمرکز. يكون محور الارتكاز الأول 9، محور الارتكاز الثاني 10، ومحور الارتكاز الثالث 11 متوازية. يفضل أن يكون محور الارتكاز الأول 9، محور الارتكاز الثاني 10، ومحور الارتكاز الثالث 11 متعامدة على المحور الطولي 4 لجهاز التمرکز 1. يكون المفصل المحوري الأول 3-9 والمفصل المحوري الثاني 3-10
- 5 متحاذيين على مستوى P2 يتطابق مع المحور الطولي 4 لجهاز التمرکز. يكون المستوى P2 متعامد على المستوى P1. يمكن محاذاة المفصل المحوري الأول 3-9 والمفصل المحوري الثالث 3-11 و/أو العجلة 14 على المستوى P2. على سبيل المثال، قد يكون الذراع الأول 5 مستقيمًا أو له شكل آخر بحيث يقع المفصل المحوري الأول 3-9 والمفصل المحوري الثالث 3-11 و/أو العجلة 14 على المستوى P2 ويتم محاذاتها محيطيًا أو سمطيًا. يوجد المفصل المحوري الأول 3-9 والمفصل المحوري الثالث 3-11 على جانب أول للمستوى P1، ويوجد المفصل المحوري الثاني 10 على جانب ثانٍ مقابل للمستوى P1. يتم وضع المفاصل المحورية 9، 10، 11 بحيث يقع محور الارتكاز الأول 9 ومحور الارتكاز الثالث 11 على الجانب الأول للمستوى P1 ومحور الارتكاز الثاني 10 على الجانب الثاني المقابل للمستوى P1. يمتد الذراع الثاني 6 أو ينحني بشكل محيطي حول وعلى طول المحور الطولي لوضع المفصل المحوري الثاني 3-10 والمحور 10 على الجانب المقابل للمستوى P1. على سبيل المثال، يمكن أن يمتد الذراع الثاني بشكل حلزوني حول وعلى طول المحور الطولي.
- تقلل المحاذاة الجانبية للمفاصل المحورية 9، 10 و 11 والعجلة 14 على المستوى P2 من الإجهاد الميكانيكي على المفاصل المحورية، على سبيل المثال عن طريق تقليل لحظات الانحناء وأحمال الدفع على المفاصل المحورية 9، 10، 11.
- 20 كما هو مبين بشكل أفضل في الشكلين 2أ و 2ب، يتم وضع تجميعات الذراع 3 بحيث يتم محاذاة المفاصل المحورية الأولى 9 ومحاور الارتكاز 9 لتجميعات الذراع 3 محوريًا. بمعنى أنه يتم محاذاة المفاصل المحورية الأولى 9 والمحاور 9 لتجميعات الذراع 3 على مستوى مستعرض (مستوى متعامد مع المحور الطولي 4، على سبيل المثال، مستوى أول يمتد عبر الخط د-د في الشكل 2). وبالمثل، يتم محاذاة المفاصل المحورية الثانية 10 والمحاور 10 في مستوى مستعرض (على سبيل المثال، مستوى ثانٍ يمتد عبر الخط ب-ب في الشكل 2). يفضل محاذاة
- 25

المفاصل المحورية الثالثة 11 والمحاور 11 أيضًا في مستوى اجتياز (على سبيل المثال، مستوى ثالث يمتد عبر الخط ج-ج في الشكل 12).

باستخدام المحورين المحوريين الأول والثاني ومحاور كل منهما التي يتم محاذاتها محوريًا، تتداخل تجميعات الذراع مع بعضها البعض بشكل محيطي حول الشياق، أو بعبارة أخرى، تتشابك

5 تجميعات الذراع 3 حول الشياق 12 mandrel، وعلى نحو مماثل، تتشابك المسامير الملولبة متعددة البدايات. تحقق هذه التجهيزة جهاز تمرکز منخفض الطول، مقارنةً بما إذا كانت تجميعات الذراع أو أزواج تجميعات الذراع المتقابلة قطريًا على طول جهاز التمرکز.

قد يكون للذراع الأول طولًا مختلفًا عن الذراع الثاني، بحيث تختلف المسافة بين محوري الارتكاز pivot axes الثاني والثالث عن المسافة بين محوري الارتكاز الثاني والثالث. على سبيل المثال،

10 قد تكون المسافة بين محوري الارتكاز الأول والثالث 9، 11 أقصر من المسافة بين محوري الارتكاز الثاني والثالث 10، 11، كما هو موضح في الشكلين 2 و 3. وبدلاً من ذلك، قد تكون المسافة بين محوري الارتكاز الأول والثالث 9، 11 أطول من المسافة بين محوري الارتكاز الثاني والثالث 10، 11.

بالإشارة إلى الشكل 3، فإن الزاوية ب بين خط يمتد بين محوري الارتكاز الأولى والثالثة 9، 11 والمحور الطولي 4 تكون أقل من زاوية أ بين خط ممتد بين محور الارتكاز الثاني والثالث 10 و 11 والمحور الطولي 4. كلما زاد طول الذراع الأول، تقل الزاوية ب. ومع ذلك، يجب الحفاظ على الزاوية أ في النطاق المفضل (من 25 إلى 65 درجة) كما هو موضح أعلاه.

20 في تجهيزة بديلة، قد يمتد الذراع الأول 5 أو ينحني محيطيًا حول المحور الطولي 4 (على سبيل المثال، حلزونياً)، بحيث يتم تباعد المفصل المحوري الأول 9 عن المفصل المحوري الثالث 11 محيطيًا، بمعنى يتم إجراء سوء محاذاة لهما سمتيًا. قد يقع المفصل المحوري الأول 9 على جانب أول للمسار P2، وقد يكون المفصل المحوري الثاني 10 موجودًا على جانب ثانٍ مقابل للمستوى P2. تكون التكوينات الأخرى ممكنة، على سبيل المثال، قد يكون المفصلين المحوريين الأول والثاني 9 و 10 موجودين على جانب أول للمستوى P2 الذي يتضمن الذراعين الأول والثاني

5، 6 اللذان يمتدان بشكل محيطي حول المحور الطولي لوضع العجلة 14 على مستوى (على سبيل المثال، المستوى P2) يتطابق مع المحور الطولي 4.

يوفر جهاز تمرکز وفقاً لأحد جوانب الاختراع الحالي كما هو موصوف أعلاه واحداً من أكثر من الفوائد التالية. يحقق جهاز التمرکز قوة قطرية ثابتة نسبياً لنطاق أكبر من أقطار حفرة البئر مقارنة بأجهزة تمرکز التقنية الصناعية السابقة التي تتضمن جميع النقاط المحورية على نفس الجانب للمحور الطولي مثل العجلة الملامسة لحفرة البئر. يحقق جهاز التمرکز نطاق قطر حفرة بئر قابل للمقارنة بجهاز به مفاصل محورية لتجميع ذراع على جانب مقابل للمحور الطولي لجهاز التمرکز للعجلة، ومع ذلك، يحقق نطاق القطر بجهاز طول محوري منخفض. يسمح تكوين المفاصل المحورية لجهاز التمرکز بتوفير قوة تمرکز قطرية ليست عالية جداً بحيث ينتج عنها احتكاك زائد في حُفر بقطر أصغر داخل النطاق المطلوب لحفرة البئر، ومع ذلك يوفر قوة قطرية كافية للحفاظ على جهاز التمرکز وعمود أدوات الحفرة المرتبطة بها داخل الحُفر التي لها قطر أكبر. يتم السماح بموازنة الميزة الميكانيكية جنباً إلى جنب مع قوة نابض محوري لجهاز تمرکز يمكنه تمرکز عمود أدوات في حفر البئر المنحرفة حيث يعمل وزن عمود أدوات الحفر وجهاز التمرکز ضد قوة التمرکز القطرية التي يوفرها جهاز التمرکز. علاوةً على ذلك، يكون جهاز التمرکز عبارة عن جهاز سلبي، حيث يتم توفير الطاقة بواسطة مكونات النابض الميكانيكي 13 فقط. لا يلزم إدخال طاقة أخرى، مثل الطاقة الكهربائية أو الهيدروليكية التي يتم توفيرها من وحدات الطاقة الموجودة في الخدمة. وبالتالي، يوفر الاختراع جهازاً مبسطاً وفعالاً وأقل من حيث التكلفة يوفر موثوقية تشغيلية محسنة ودقة البيانات المسجلة.

الأشكال من 10 إلى 10هـ عبارة عن جهاز تمرکز بتكوين محوري "جانبي بعيد"، كما تمت مناقشته أعلاه بالإشارة إلى الشكل 8ج. تتم الإشارة إلى ميزات نموذج الأشكال من 10 أ إلى 10هـ التي تتشابه أو تكون مماثلة لميزات النموذج الموصوف أعلاه في الرسومات بواسطة نفس الأرقام المرجعية التي تظهر في الأشكال السابقة ولا يتم وصفها مرة أخرى بالتفصيل بالإشارة إلى الأشكال من 10 إلى 10هـ.

في نموذج الأشكال من 10 إلى 10هـ، يشتمل جهاز التمرکز 20 على عضوي حمل أول وثاني 7، 8 ومجموعة من تجميعات الذراع 3 arm assemblies المتصلة بين عضوي الحمل الأول

والثاني. تؤدي الحركة المحورية لعضو واحد أو عضوي الحمل 7، 8 تحت تأثير النابض (النوابض) 13 إلى تحريك تجميعات الذراع 3 قطريا لتعشيق جدار حفرة البئر 102 عن طريق تمحور المفصل المحوري الأول والثاني والثالث 9، 10، 11، كما هو موضح أعلاه للنموذج السابق.

5 ومع ذلك، في الأشكال من 10 إلى 10هـ، يتم تكوين كل من تجميعات الذراع 3 التي تشتمل على الذراع الأول 5 والذراع الثاني 6 بحيث يوجد المفصل المحوري الثالث 11 على جانب أول لمستوى P1 متطابق مع المحور الطولي 4 للجهاز، ويوجد المفصل المحوري الأول 9 والمفصل المحوري الثاني 10 على جانب ثانٍ مقابل للمستوى P1. تقوم عملية تموضع المفاصل المحورية 9، 10، و11 كما هو موصوف وموضح بوضع محور الارتكاز الثالث 11أ على الجانب الأول للمستوى P1 ومحوري الارتكاز الأول والثاني 9أ، 10أ على الجانب الثاني المقابل للمستوى P1 (تجهيزة محورية "جانبية بعيدة"). يحقق طول الذراع الأطول نطاقاً قطريا أكبر بقوة قطرية ثابتة نسبياً، كما هو موضح أعلاه بالإشارة إلى الأشكال من 8 إلى 8 ج و9.

كما هو موضح في الأشكال من 10 و 10 ح، يتم محاذاة المفصلين المحوريين الأول والثاني سمتياً. يتم تباعد المفصلين المحوريين الأول والثاني بشكل محيطي حول المحور الطولي 4 (يتم إجراء سوء المحاذاة سمتياً) من المفصل المحوري الثالث، ويفضل بمقدار 180 درجة كما هو موضح. يكون محور الارتكاز الأول 9أ، ومحور الارتكاز الثاني 10أ، ومحور الارتكاز الثالث 11أ متحاذاة. يُفضل أن يكون محور الارتكاز الأول 9أ، ومحور الارتكاز الثاني 10أ، ومحور الارتكاز الثالث 11أ متعامدة على المحور الطولي 4 لجهاز التمرکز 20. يتم محاذاة المفصل المحوري الأول 3أ- 9 مع المفصل المحوري الثاني 3أ- 10 على مستوى P2 المتطابق مع المحور الطولي 4 لجهاز التمرکز. يكون المستوى P2 متعامد على المستوى P1. يكون المفصل المحوري الأول 3أ- 9، والمفصل المحوري الثاني 3أ- 10، والمفصل المحوري الثالث 3أ- 11 و/أو العجلة 14 متوازية على المستوى P2. يوجد المفصل المحوري الثالث 3أ- 11 على جانب أول للمستوى P1، ويوجد المفصلين المحوريين الأول والثاني 9، 10 على جانب ثانٍ مقابل للمستوى P1. يتم وضع المفاصل المحورية 9، 10، 11 بحيث يوجد محور الارتكاز الثالث على الجانب الأول للمستوى P1 ويتواجد محوري الارتكاز الأول والثاني 9أ، 10أ على الجانب الثاني

- المقابل للمستوى P1. يوضح الشكلان 11أ و 11ب موضع المفصلين المحوريين 9، 10، 11 ومحاور الارتكاز 9أ، 10أ، 11أ باستخدام تجميعية ذراع 3 موضحة فقط.
- 5 في نموذج الأشكال من 10أ إلى 10هـ، فإن المحاذاة الجانبية للمفاصل المحورية 9، 10، 11 والعجلة 14 على المستوى P2 تقلل الإجهاد الميكانيكي على المفاصل المحورية، على سبيل المثال عن طريق تقليل لحظات الانحناء وأحمال الدفع على المفاصل المحورية 9، 10، 11.
- 10 تتمدد تجميعيات الذراع arm assemblies أو تتحني محيطيًا حول وعلى طول المحور الطولي 4 لجهاز التمرکز 20. يمتد الذراع الأول 5 أو ينحني محيطيًا حول وعلى طول المحور الطولي 4 بين محور الارتكاز الأول 9 ومحور الارتكاز الثالث 11أ، ويمتد الذراع الثاني 6 أو ينحني محيطيًا حول وعلى طول المحور الطولي 4 بين محور الارتكاز الثالث 11أ ومحور الارتكاز الثاني 10أ، لوضع مفصلي المحور الأول والثاني 9 و 10 على الجانب المقابل للمستوى P1 إلى المفصل المحوري الثالث 11. على سبيل المثال، قد يمتد الذراعين الأول والثاني وبالتالي تجميعيات الذراع 3 حلزونيًا حول وعلى طول المحور الطولي.
- 15 في نموذج الأشكال من 10أ إلى 10هـ، يتم وضع تجميعيات الذراع 3 بحيث يتم محاذاة المفاصل المحورية الأولى 9 والمحاور 9 لتجميعيات الذراع 3 محوريًا، بمعنى أن يتم محاذاة المفاصل المحورية الأولى 9 والمحاور 9 لكل تجميعيات الذراع 3 على مستوى مستعرض (مستوى متعامد مع المحور الطولي 4، على سبيل المثال تم محاذاته على مستوى أول يمتد عبر الخط ل- ل في الشكل 10أ)، وبالمثل، يتم محاذاة المفاصل المحورية الثانية 10 والمحاور 10أ في مستوى مستعرض (على سبيل المثال، يتم محاذاته على مستوى ثانٍ يمتد عبر الخط ي-ي في الشكل 10أ). ويفضل محاذاة المفاصل المحورية الثالثة 11 والمحاور 11أ أيضًا في مستوى عرضي (على سبيل المثال محاذاتها على مستوى ثالث يمتد عبر الخط ك-ك بالشكل 10أ).
- 20 باستخدام المفصلين المحوريين الأول والثاني ومحاور كل منهما التي تم محاذاتها محوريًا، تتداخل تجميعيات الذراع معًا بشكل محيطي حول الشياق، أو بعبارة أخرى، تتشابك تجميعيات الذراع 3 حول الشياق mandrel 12، وعلى نحو مماثل، يتم تشابك السن الملولب متعدد البداية. تحقق هذه

التجهيزة جهاز تمرکز منخفض الطول، مقارنةً بما إذا تم إزاحة تجميعات الذراع أو أزواج تجميعات الذراع المتعارضة قطريًا محوريًا على طول جهاز التمرکز.

5 يتم تحقيق نطاق قطري أكبر أيضًا من خلال وضع المفصلين المحوريين الأول والثاني 9، 10 (ومحاورهما 9، 10) قطريًا خارج قطر خارجي للشيّاق المركزي 12 لجهاز التمرکز، لوضع محوري الارتكاز الأول والثاني أبعد ما يمكن عن المحور الطولي 4 ومحور الارتكاز الثالث 93. يوفر هذا ذراعًا أطول 5، 6 ومدى قطري أكبر (نطاق قطر حفرة البئر) لنطاق معين للزاوية (أ) بين الذراع الأول والثاني 5 و6 والمحور الطولي 4 للجهاز. كما هو موضح بشكل أفضل في المقطع العرضي بالشكل 10ج، لا يتقاطع محوري الارتكاز pivot axes الأول والثاني 9، 10أ مع الشيّاق 12. يوجد المفصل المحوري الثالث هو أيضًا قطريًا خارج القطر الخارجي للشيّاق للحصول على نطاق قطري كامل لحركة تجميعات الذراع، بمعنى أن المفصل المحوري الثالث يوجد خارج القطر الخارجي للشيّاق حتى عندما تكون تجميعات الذراع في أقصى موضع داخلي قطريًا، كما هو موضح في الشكل 10ب. لا يتقاطع المفصل المحوري الثالث مع الشيّاق 12، حتى في أقصى موضع داخلي قطريًا.

وبالمثل، كما هو موضح في الأشكال 2أ، 2ب، و2ز، في النموذج الموصوف مسبقًا، يوجد المفصل المحوري الثاني 10 والمحور 10أ قطريًا خارج القطر الخارجي للشيّاق المركزي 12 لجهاز التمرکز. لا يتقاطع محور الارتكاز الثاني مع الشيّاق 12. يكون المفصل المحوري الأول والمحور 9 أيضًا خارج القطر الخارجي للشيّاق 12. لا يتقاطع محور الارتكاز الأول مع الشيّاق 12.

20 يوضح الشكلان 12أ و12ب نموذجًا آخر لجهاز تمرکز 21 بتكوين محوري "جانبي بعيد" مشابه للنموذج 20 بالأشكال من 10أ إلى 10هـ الموصوفة أعلاه، ومع ذلك يتضمن بشكل إضافي عضوي حمل 7، 8 تم تضمينهما في الشيّاق 12 لتثبيت عضوي الحمل 7، 8 بشكل دوار بالشيّاق 12 بحيث يتحرك عضوي الحمل 7، 8 بشكل محوري على الشيّاق 12 بدون دوران نسبي بين عضوي الحمل 7، 8 والشيّاق 12. يحتوي الشيّاق 12 على "قضيب" طولي أو بروز 17 لتعشيق قناة أو فتحة طولية مناظرة (18 في الشكل 12ب) في عضوي الحمل 7، 8. سيفهم ذي المهارة في المجال أنه يمكن عكس استشعار الذكور/الإناث بتجهيزة التضمين 17، 18 بين عضو الحمل

7 و 8 والشياق 12، بمعنى أن عضو حمل 7، 8 قد يشتمل على "قضيبي" طولي أو بروز 17 لتعشيق قناة أو فتحو طولية مناظرة 18 في الشياق 12. تتأكد تجهيزة التضمين 17، 18 أن تظل المفاصل المحورية الأولى والثانية والثالثة والعجلة 14 على مستوى متطابق مع المحور الطولي لجهاز التمرکز (على سبيل المثال، المستوى P2 في الأشكال من 2 ح إلى 2 ي والأشكال من 10 و 5 إلى 10 ح).

يتضمن النموذج 21 للشكلين 12 أ و 12 ب أيضًا نقاط توقف ميكانيكية 19 لتعيين أقصى قطر لجهاز التمرکز 21. تحدد كل نقطة توقف 19 الحركة المحورية لعضو الحمل المحدد 7، 8، للحد من الحركة القطرية للخارج لتجميعات الذراع 3 arm assemblies. عندما يدخل جهاز التمرکز 21 في قسم بقطر كبير لحفرة البئر، مثل قسم الغسل، فإن نقاط التوقف الميكانيكية 19 تمنع تجميعات الذراع 3 التي تمتد قطريًا خارج النطاق المطلوب، لتجنب الصعوبات على سبيل المثال باستخدام جهاز التمرکز 21 الذي يمر من قسم الغسل ذي القطر الأكبر إلى القسم ذي القطر الأصغر (أو تقريبًا) لحفرة البئر. سيفهم ذي المهارة في المجال أنه يمكن استخدام طرق أخرى لتقييد الحد الأقصى لقطر جهاز التمرکز 21. على سبيل المثال، قد يتضمن كل عضو حمل 7، 8 "مصد" بحيث يحافظ التلامس بين مصدات أعضاء الحمل على العضو حمل في مسافة متباعدة مناظرة لأقصى موضع قطري لتجميعات الذراع.

يوضح الشكل 13 نموذجًا آخر لجهاز التمرکز 22 بتكوين محوري "جانبي بعيد" مشابه للنموذج 20 بالأشكال من 10 أ إلى 10 هـ الموصوف أعلاه، ولكن يتضمن بالإضافة إلى ذلك، عضوي الحمل 7، 8 اللذان يتم تضمينهما في الشياق 12 للتثبيت الدوراني لعضوي الحمل 7، 8 بالشياق 12 بحيث يتحرك عضوي الحمل 7، 8 بشكل محوري على الشياق 12 بدون دوران نسبي بين عضوي الحمل 7، 8 والشياق 12. غالبًا ما يكون الشياق 12 لجهاز التمرکز أجوف لاستيعاب الأسلاك ويمكن أن تكون ضغوط حفرة البئر الخارجية في حفرة البئر عالية جدًا، على سبيل المثال 206.48 ميجا بسكال. سيؤدي حز المفتاح في الشياق إلى "ارتفاع الإجهاد" (زيادة الإجهاد المحلي) في الشياق 12 مما قد يؤدي إلى انهيار الشياق تحت الضغط. لتقليل الإجهاد المتزايد في الشياق، يمكن توفير مجرى المفتاح لعضوي الحمل 8 7k بمفتاح أو قضيبي مناظر على الشياق، كما هو الحال في نموذج الشكلين 12 أ و 12 ب. ومع ذلك، قد يكون من الصعب استيعاب الارتفاع

القطري الضروري لمجرى المفتاح في عضوي الحمل 7، 8 و/أو يتطلب الارتفاع القطري للمفتاح على الشياق معالجة إضافية كبيرة للمادة في تصنيع الشياق. لمعالجة هذه المشكلات، في بعض النماذج وكما هو موضح في الشكل 13أ، يتم توفير تضمين عضوي الحمل في الشياق بواسطة الشياق الذي يحتوي على مجموعة من الأسطح الصغيرة (الأسطح المستوية) المتباعدة عن بعضها البعض حول سطح خارجي للشياق. يمتد كل سطح صغير لجزء على الأقل من طول الشياق الذي يتحرك عليه عضو الحمل الأول و/أو الثاني. يحتوي عضوي الحمل 7، 8 على مجموعة مناظرة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول سطح داخلي لعضو الحمل، لتضمين أعضاء الحمل بشكل دوار في الشياق لمنع الدوران والسماح لأعضاء الحمل بالانزلاق أو التحرك محوريًا على الشياق. قد يكون كل سطح صغير مماسي لمنحنى دائري متمركز على المحور الطولي المركزي central longitudinal axis للشياق/الجهاز. 10

يؤدي توفير سطح ذي أسطح صغيرة متعددة إلى الشياق إلى تجنب ارتفاع الإجهاد الناجم عن مجرى المفتاح الموجود في الشياق ويتطلب ارتفاعًا قطريًا أقل لاستيعاب مجرى المفتاح في أعضاء الحمل.

في النموذج الموضح بالشكل 13أ، يتم وضع الأسطح الصغيرة لإمداد الشياق بسطح خارجي على شكل مضلع به عضوي حمل 7، 8 لهما سطح داخلي على شكل مضلع مناظر لتضمين عضوي الحمل بشكل دوار في الشياق لمنع الدوران والسماح لأعضاء الحمل بالانزلاق أو التحرك بشكل محوري على شياق. يوضح الشكل 13ب جهاز التمرکز 22 مع حذف نابض واحد 13 لتوضيح الأسطح الصغيرة أو الأسطح الخارجية مضلعة الشكل للشياق 12 الذي ينزلق عليه عضو الحمل 8. يوضح الشكل 13ج الأسطح الصغيرة والأسطح الخارجية مضلعة الشكل للشياق والسطح 20

الداخلي المضلع المناظر لعضو الحمل 8. يتم توفير سطح خارجي على شكل مضلع أيضًا إلى الشياق لعضو الحمل الأول 7، المحجوب جزئيًا عن الأنظار بواسطة النابض. في نموذج الشكل 13أ، يكون المضلع ثماني الأضلاع ومع ذلك سيقدر ذي المهارة في المجال أن الأشكال المضلعة الأخرى تكون متاحة، التي تتضمن أسطح صغيرة أكثر أو أقل من ثمانية جوانب. من المتصور أن الشياق وعضو (أعضاء) الحمل قد يكون لهما سطحين صغيرين على الأقل (على سبيل المثال متعارضان تمامًا) لتضمين الشياق وعضو الحمل (أعضاء الحمل) مع بعضهما البعض. ومع ذلك، 25

- في نموذج مفضل، يتضمن السطح الخارجي للشيّاق سطح صغير محاذي سمتيًا لمفصل محوري مجاور أول أو ثاني في عضو الحمل الأول أو الثاني. بدلًا من ذلك، أو بالإضافة إلى ذلك، قد يتضمن الشيّاق سطح صغير يمتد بين المفصل المحوري المجاور الأول أو الثاني، بحيث يكون عدد الأسطح الصغيرة مساويًا لعدد تجميعات الذراع arm assemblies أو ضعف عدد تجميعات الذراع. على سبيل المثال، في النموذج الموضح الذي يشتمل على أربعة أذرع، يشتمل الشيّاق على ثمانية أسطح صغيرة، أو شكل خارجي ثماني الأضلاع. على سبيل المثال، يمكن أن يتضمن جهاز التمرکز الذي يشتمل على ثلاث تجميعات ذراع على شيّاق بسطح خارجي سداسي الشكل ويتضمن عضو حمل أول و/أو ثاني بسطح داخلي سداسي الشكل منظر.
- 5
- في النموذج الموضح، يحتوي جزء من الشيّاق موجود بين عضوي الحمل الأول والثاني على مقطع عرضي خارجي أكبر من الأجزاء التي تتضمن أسطح صغيرة للشيّاق لتوفير نقاط توقف ميكانيكية لتعيين أقصى قطر لجهاز التمرکز. تقوم كل نقطة توقف بتقييد الحركة المحورية لعضو الحمل المحدد 7، 8 لتقييد الحركة القطرية الخارجية لتجميعات الذراع.
- 10
- يحقق السطح (الأسطح) ذي الأسطح الصغيرة للشيّاق mandrel وعضو (أعضاء) الحمل تضمين عضو (أعضاء) الحمل في الشيّاق بينما يكون أقوى ويتطلب أيضًا مواد أقل ليتم تشكيلها آليًا من مادة خام أثناء تصنيع الشيّاق. سيقدّر ذي المهارة في المجال جهاز تمرکز بتكوين جانبي مختلط كما هو موصوف أعلاه أو أي جهاز تمرکز آخر من نوع ذراع رافعة قد يكون له أيضًا شيّاق يتضمن أسطح صغيرة وأعضاء حمل كما هو موضح بالإشارة إلى الأشكال من 13 إلى 13 ج لتضمين عضو (أعضاء) الحمل في الشيّاق.
- 15
- سيفهم ذي المهارة في المجال أن الشيّاق ذي السطح الخارجي المضلع يتضمن مقطعًا عرضيًا بشكل خارجي على شكل مضلع ثابت يمتد إلى جزء على الأقل من طول الشيّاق. وبالمثل، يتضمن عضو حمل ذي سطح داخلي على شكل مضلع مقطعًا عرضيًا بشكل داخلي مضلع ثابت يمتد بطول عضو الحمل.
- 20
- توضح الأشكال من 14 إلى 14 و نموذجًا آخر لجهاز تمرکز 23 بتكوين محوري "جانبي بعيد" مشابه للنموذج 20 بالأشكال من 10 إلى 10 هـ الموصوفة أعلاه، ومع ذلك، يحتوي على خمسة

تجميعات ذراع 3، يشار إليها بـ 3أ إلى 3هـ في الشكلين 14ج و 14و. يجب أن يتضمن جهاز التمرکز ثلاث تجميعات ذراع على الأقل ليتم تمرکز عمود أدوات حفر. ومع ذلك، يفضل زيادة تجميعات الذراع إلى أقصى عدد من تجميعات الذراع التي يمكن تثبيتها عملياً حول الشياق 12. حدد المخترعون خمسة تجميعات ذراع ليكون العدد الأمثل لتجميعات ذراع باعتباره العدد الأقصى لتجميعات ذراع التي يمكن تركيبها عملياً حول الشياق لتطبيق تثبيت سلسلة أداة في حفرة البئر. 5

تم وصف الاختراع بالإشارة إلى تمرکز عمود أدوات حفر في حفرة بئر معينة أثناء عملية تسجيل بيانات كابل حفر. ومع ذلك، يمكن استخدام جهاز تمرکز وفقاً للاختراع الحالي للقيام بتمرکز تجميعية استشعار sensor assembly معينة في إحدى الحُفَر في تطبيقات أخرى، على سبيل المثال للقيام بتمرکز الكاميرا في أحد الأنابيب لأغراض الفحص.

10 على الرغم من أن هذا الاختراع قد تم وصفه على سبيل المثال وبالإشارة إلى نماذج محتملة له، فمن المفهوم أنه يمكن إجراء تعديلات أو تحسينات عليه دون الخروج عن فحوى أو نطاق عناصر الحماية الملحقه.

عناصر الحماية

1. جهاز (20) لتمرکز تجميعية استشعار sensor assembly في إحدى الحُفَر، حيث يشتمل على:

شياق mandrel (12)؛

عضو حمل support member أول (7) وعضو حمل support member ثان (8) متباعدين

5 محوريًا على طول محور طولي مركزي along a central longitudinal axis (4) للجهاز،

حيث يكون عضو الحمل support member الأول وعضو الحمل support member الثاني

(7، 8) مهيائين للتحرك محوريًا على طول الشياق mandrel (12)؛

مجموعة من تجميعات الذراع arm assemblies (3) المتباعدة بشكل محيطي حول المحور

الطولي المركزي central longitudinal axis (4) للجهاز وتكون متصلة بعضوي الحمل الأول

10 والثاني (7، 8)، حيث تشتمل كل تجميعية assembly (3) على:

ذراع arm أول (5) متصل بشكل محوري بعضو الحمل support member الأول (7) بواسطة

مفصل محوري pivot axis أول (9) يتضمن محور ارتكاز pivot axis أول (9أ)،

ذراع arm ثان (6) متصل بشكل محوري بعضو الحمل support member الثاني (8) بواسطة

مفصل محوري pivot axis ثاني (10) يتضمن محور ارتكاز pivot axis ثان (10أ)، حيث

15 يحتوي الذراعين الأول والثاني (5، 6) المتصلين ببعضها البعض محوريًا عبر مفصل محوري

pivot axis ثالث (11) على محور ارتكاز pivot axis ثالث (11أ)، و

حيث يتم وضع محور الارتكاز الثالث (11أ) على جانب أول لمستوى (م1) متطابق مع المحور

الطولي المركزي central longitudinal axis (4) للجهاز ويتم وضع محور الارتكاز الأول

(9أ) ومحور الارتكاز الثاني (10أ) قطريًا خارج أحد الأقطار الخارجية للشياق mandrel (12)

20 على جانب ثان مقابل للمستوى (م1)، و

حيث يتم محاذاة المفصلين المحوريين الأول والثاني (9، 10) بشكل سمتي، ويتم إجراء سوء

محاذاة للمفصلين المحوريين الأول والثاني (9، 10) بشكل سمتي عن المفصل المحوري pivot

axis الثالث (11) بمقدار 180 درجة.

2. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث لا يتقاطع محوري الارتكاز pivot axes الأول والثاني (9، 10) مع الشياق mandrel (12).

3. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يوجد المفصل المحوري pivot axis الثالث (11)

5 قطرياً خارج القطر الخارجي للشياق mandrel (12).

4. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون المستوى (م1) عبارة عن مستوى أول، ويتم محاذاة

المفصل المحوري pivot axis الأول (9) والمفصل المحوري pivot axis الثاني (10) على

مستوى ثانٍ (م2) متطابق مع المحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4)

10 المتعامد على المستوى الأول (م1).

5. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يكون المستوى (م1) عبارة عن مستوى أول، ويتم محاذاة

المفصل المحوري pivot axis الأول (9)، المفصل المحوري pivot axis الثاني (10)،

والمفصل المحوري pivot axis الثالث (11) و/أو العجلة (14) التي تحملها تجميعية الذراع (3)

15 لتلامس جدار الحفرة (102) على مستوى ثانٍ (م2) متطابق مع المحور الطولي المركزي

central longitudinal axis (4) المتعامد على المستوى الأول (م1).

6. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث تتمدد كل تجميعية ذراع (3) أو تنحني محيطياً حول

وعلى طول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4).

20

7. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث تتداخل تجميعيات الذراع arm assemblies (3) أو

تتشابك بشكل محيطي مع بعضها البعض حول الشياق mandrel (12).

8. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل الجهاز على عنصر نابض spring elements

25 واحد أو أكثر (13، 15، 16) لانحياز تجميعيات الذراع arm assemblies (3) نحو الخارج

قطرياً.

9. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل الجهاز على واحد أو أكثر من عناصر النابض المحورية (13) التي تعمل على عضو الحمل support member الأول (7) و/أو عضو الحمل support member الثاني (8) لانحياز عضوي الحمل الأول والثاني (7، 8) معاً بشكل محوري وانحياز تجميعات الذراع arm assemblies (3) نحو الخارج قطرياً. 5

10. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 8، حيث يتم تكوين عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر (13) جنباً إلى جنب مع زاوية (ز):

1 (1) بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز pivot axes الأول والثالث (9، 11أ) ويكون المحور الطولي central longitudinal axis (4) ضمن نطاق معين، و/أو 10
2 (2) خط يمتد عبر محوري الارتكاز pivot axes الثاني والثالث (10أ، 11أ) ويكون المحور الطولي central longitudinal axis (4) في نطاق معين، بحيث توفر كل تجميعات الذراع arm assemblies (3) قوة قطرية ثابتة إلى حد كبير لنطاق من أقطار الحفرة.

15

11. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث تكون الزاوية (ز):

1 (1) بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز pivot axes الأول والثالث (9، 11أ) والمحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4)، و/أو
2 (2) بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز pivot axes الثاني والثالث (10أ، 11أ) والمحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4)، 20
يتم الحفاظ عليها في نطاق أكبر من 10 درجات وأقل من 75 درجة.

12. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 1، حيث يشتمل الشياق mandrel (12) على مجموعة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول سطح خارجي للشياق mandrel (12) ويتضمن عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) مجموعة مناظرة من الأسطح الصغيرة المتباعدة 25

- حول سطح داخلي لعضو الحمل support member (7، 8)، لتضمنين عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) بشكل دوار في الشياق mandrel (12).
13. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 12، حيث يتم وضع الأسطح الصغيرة بحيث يحتوي الشياق mandrel (12) على سطح خارجي على شكل مضلع ويحتوي عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) على سطح داخلي مناظر على شكل مضلع.
14. جهاز (1) لتمرکز تجميعية استشعار sensor assembly في إحدى الحُفَر، حيث يشتمل الجهاز على:
- 10 عضو حمل support member أول (7) وعضو حمل support member ثاني (8) متباعدين محوريًا على طول محور طولي مركزي along a central longitudinal axis (4) للجهاز؛
- 15 مجموعة من تجميعات ذراع (3) متباعدة بشكل محيطي حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4) للجهاز ومتصلة بعضوي الحمل الأول والثاني (7، 8)، حيث تشتمل كل تجميعية (3) على:
- ذراع arm أول (5) متصل بشكل محوري بعضو الحمل support member الأول (7) بواسطة مفصل محوري pivot axis أول (9) يتضمن محور ارتكاز pivot axis أول (أ9)،
- ذراع ثاني (6) متصل بشكل محوري بعضو الحمل support member الثاني (8) بواسطة مفصل محوري pivot axis ثاني (10) ذي محور ارتكاز pivot axis ثاني (أ10)، الذراعين الأول والثاني (5، 6) المتصلين بشكل محوري ببعضهما البعض عبر مفصل محوري pivot axis ثالث (11) له محور ارتكاز pivot axis ثالث (أ11)،
- حيث يوجد محور الارتكاز الأول (أ9) و محور الارتكاز الثالث (أ11) على جانب أول لمستوى (م1) متطابق مع المحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4) للجهاز، ويوجد محور الارتكاز الثاني (أ10) على جانب ثانٍ مقابل للمستوى (م1)، ويتم إجراء سوء محاذاة للمفصلين المحوريين الأول والثاني (9، 10) سميتًا بمقدار 180 درجة حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4) للجهاز.
- 25

15. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 14، حيث تكون إحدى الزوايا بين خط ممتد بين محوري الارتكاز pivot axes الأول والثالث (9، 11أ) والمحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4) أقل من إحدى الزوايا بين خط ممتد بين محوري الارتكاز pivot axes الثاني والثالث (10، 11أ) والمحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4).
- 5
16. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 14، حيث تشتمل كل تجميعية ذراع (3) على عجلة (14) لكي تلامس جدار الحفرة (102)، حيث تكون العجلة (14) مقترنة بشكل دوار بالذراع الأول أو الذراع الثاني (5، 6) على محور دوران عمودي على المحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4) وإزاحته من محور الارتكاز الثالث (11أ).
- 10
17. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 14، حيث يشتمل الجهاز على عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر (13، 15، 16) لانحياز تجميعيات الذراع arm assemblies (3) نحو الخارج قطرياً.
- 15
18. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 14، حيث يشتمل الجهاز على عنصر نابض spring elements محوري واحد أو أكثر (13) يعمل على عضو الحمل support member الأول (7) و/أو عضو الحمل support member الثاني (8) لانحياز عضوي الحمل الأول والثاني (7، 8) مع بعضهما البعض بشكل محوري وانحياز تجميعيات الذراع arm assemblies (3) نحو الخارج قطرياً.
- 20
19. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 17 أو 18، حيث يتم تكوين عنصر نابض spring elements واحد أو أكثر مع زاوية (ز) موجودة بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز pivot axes الثاني والثالث (10، 11أ) والمحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4) الذي يكون في نطاق بحيث توفر كل من تجميعيات الذراع arm assemblies قوة قطرية ثابتة إلى حد كبير لمجموعة من أقطار الحفرة.
- 25

20. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 14، حيث يتم الحفاظ على إحدى الزوايا بين خط يمتد عبر محوري الارتكاز pivot axes الثاني والثالث والمحور الطولي في نطاق أكبر من 10 درجات وأقل من 75 درجة.

5

21. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 14، حيث يكون المستوى (م1) عبارة عن مستوى أول، ويتم محاذاة المفصل المحوري pivot axis الأول (9) والمفصل المحوري pivot axis الثالث (11) أو عجلة (14) محمولة بواسطة تجميعية الذراع (3) لتلامس جدار الحفرة (102) على مستوى ثانٍ (م2) متطابق مع المحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4) متعامد على المستوى الأول (م1).

10

22. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 14، حيث يحتوي الجهاز على شياق mandrel (12) ويتم تهيئة عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) للتحرك محورياً على طول الشياق mandrel (12)، ويشتمل الشياق mandrel (12) على مجموعة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول سطح خارجي للشياق mandrel (12) ويحتوي عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) على مجموعة مناظرة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول سطح داخلي لعضو الحمل support member (7، 8)، لتضمن عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) بشكل دوار في الشياق mandrel (12).

15

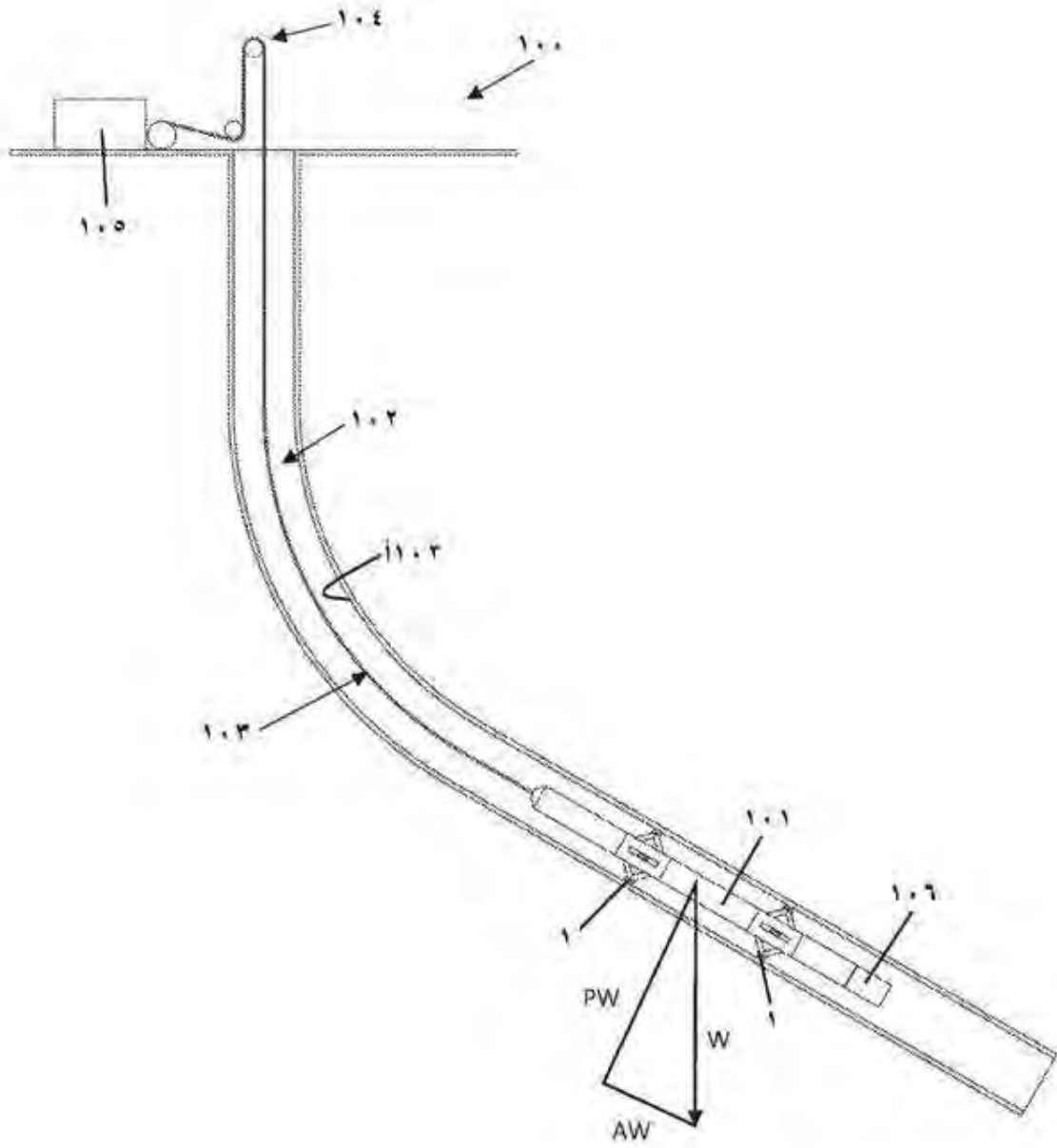
23. 20. الجهاز وفقاً لعنصر الحماية 22، حيث يتم وضع الأسطح الصغيرة بحيث يتضمن الشياق mandrel (12) يطح خارجي على شكل مضلع ويتضمن عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) سطح داخلي مناظر على شكل مضلع.

24. جهاز لتمرکز تجميعية استشعار sensor assembly في إحدى الحُفَر، حيث يشتمل

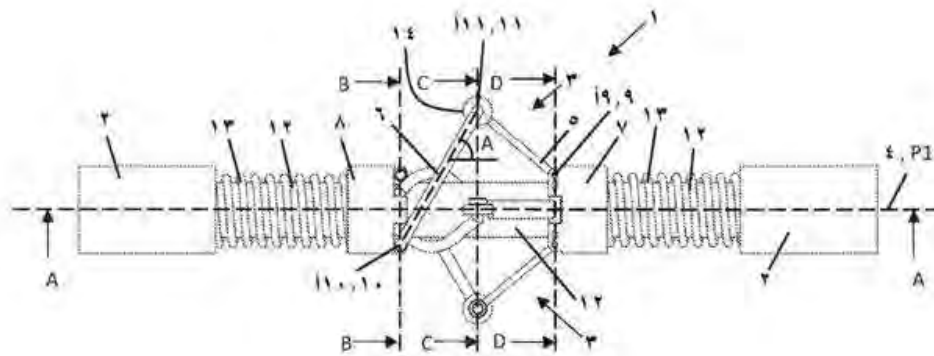
25 الجهاز على:

شياق mandrel (12)؛

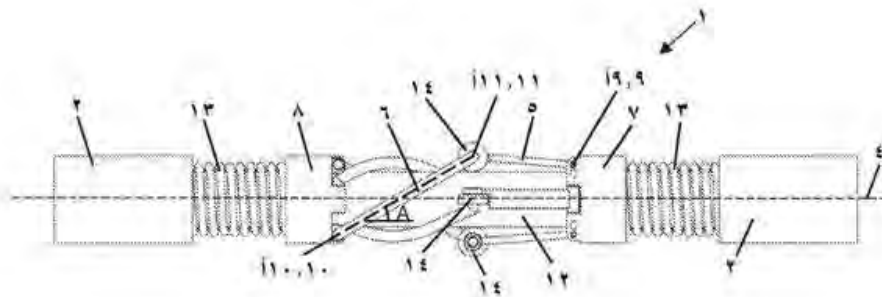
- عضو حمل support member أول (7) وعضو حمل support member ثاني (8) متباعدان محوريًا على طول محور طولي مركزي (4) along a central longitudinal axis للجهاز، حيث يكون عضو الحمل support member الأول أو الثاني (7، 8) أو كلاهما مهياً للتحرك محوريًا على طول الشياق mandrel (12)؛
- 5 مجموعة من تجميعات ذراع (3) متباعدة بشكل محيطي حول المحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4) للجهاز ومتصلة بعضوي الحمل الأول والثاني (7، 8)، حيث تشمل كل تجميعة ذراع (3) على:
- ذراع arm أول (5) متصل بشكل محوري بعضو الحمل support member الأول (7) بواسطة مفصل محوري pivot axis أول (9) يتضمن محور ارتكاز pivot axis أول (9)،
- 10 ذراع ثاني (6) متصل بشكل محوري بعضو الحمل support member الثاني (8) بواسطة مفصل محوري pivot axis ثاني (10) يتضمن محور ارتكاز pivot axis ثاني (10)، حيث يكون الذراعين الأول والثاني (5، 6) متصلين بشكل محوري ببعضهما البعض عبر مفصل محوري pivot axis ثالث (11) يتضمن محور ارتكاز pivot axis ثالث (11)، و
- حيث يشتمل الشياق mandrel (12) على مجموعة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول سطح خارجي للشياق mandrel (12) ويتضمن عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) مجموعة مناظرة من الأسطح الصغيرة المتباعدة حول سطح داخلي لعضو الحمل support member (7، 8)، لتضمن عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) بشكل دوار في الشياق mandrel (12)، و
- يقع محور الارتكاز الثالث (11أ) على جانب أول من المستوى (م1) المتوافق مع المحور الطولي المركزي central longitudinal axis (4) للجهاز ويقع محور الارتكاز الأول (9أ) ومحور الارتكاز الثاني (10أ) على الجانب الثاني المقابل للمستوى (م1).
- 20
25. الجهاز وفقًا لعنصر الحماية 24، حيث يتم وضع الأسطح الصغيرة بحيث يحتوي الشياق mandrel (12) على سطح خارجي على شكل مضلع ويحتوي عضو الحمل support member الأول و/أو الثاني (7، 8) له سطح داخلي مناظر على شكل مضلع.
- 25



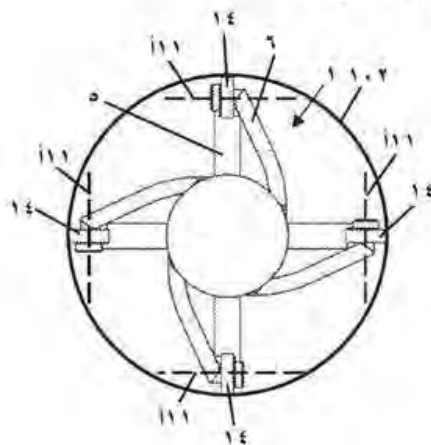
شكل ١



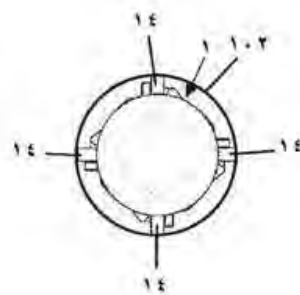
شکل ۱۲



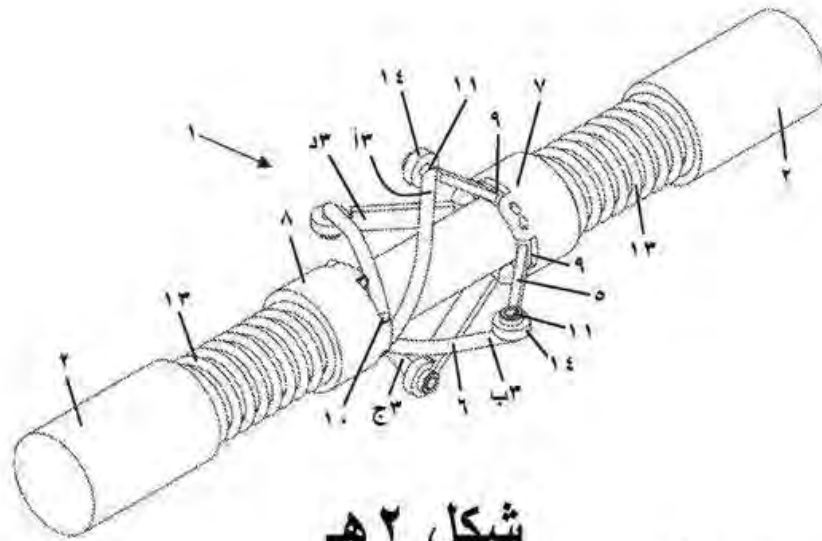
شکل ۲ ب



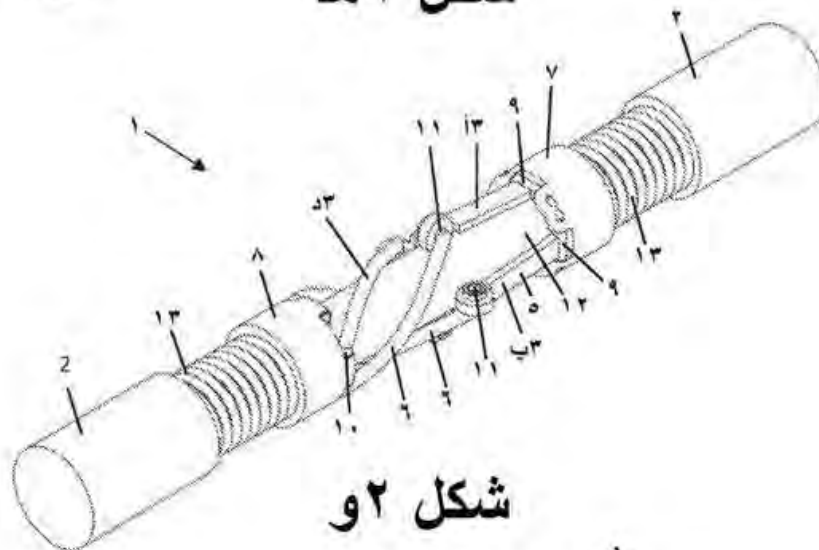
شکل ۲ ج



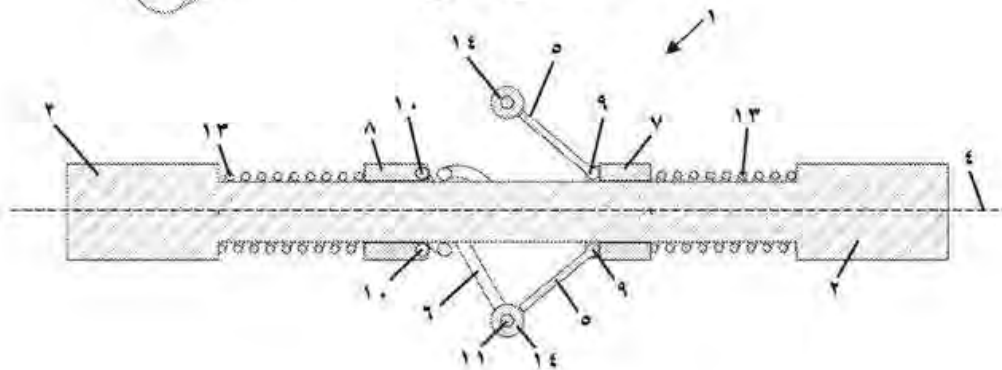
شکل ۲ د



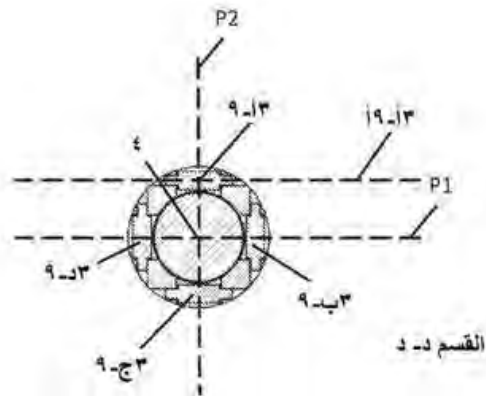
شکل ۲ هـ



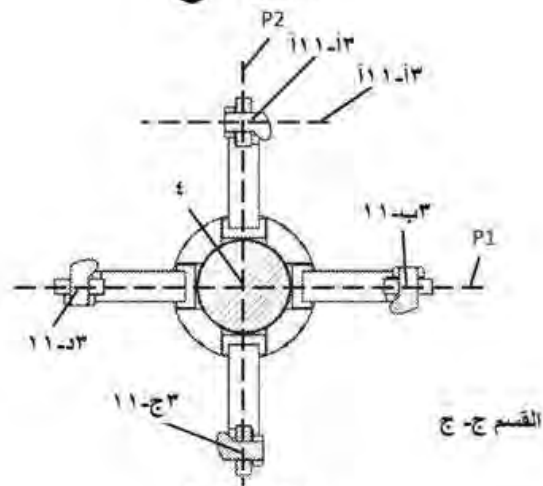
شکل ۲ و



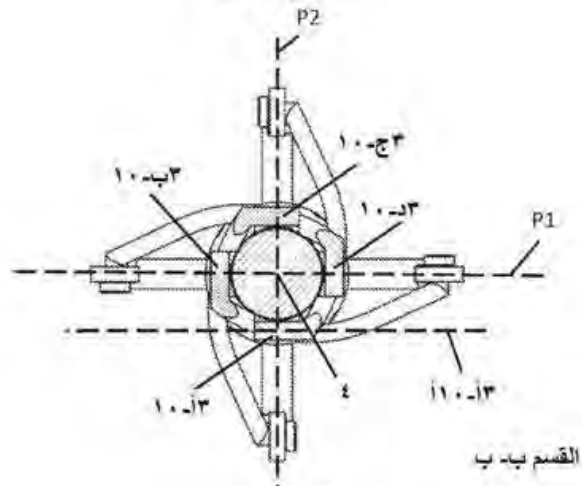
شکل ۲ ز



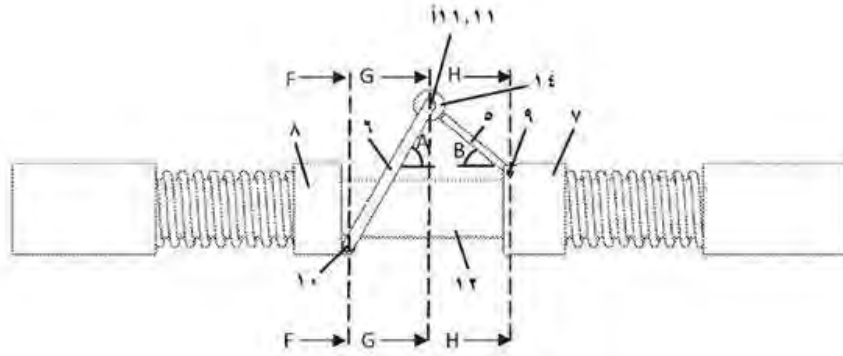
شكل ٢ ح



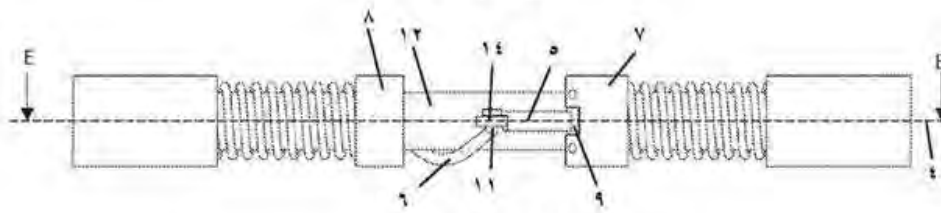
شكل ٢ ط



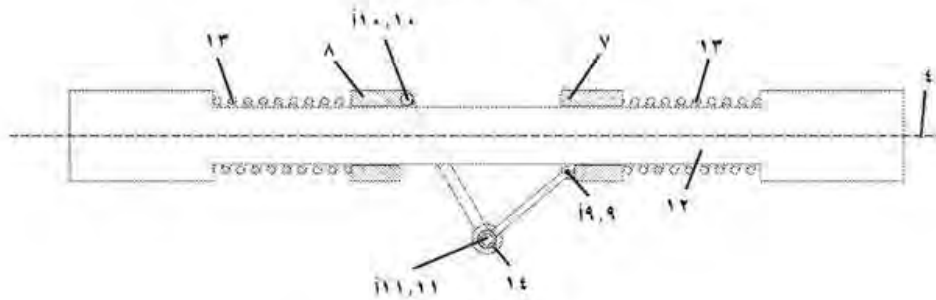
شكل ٢ ي



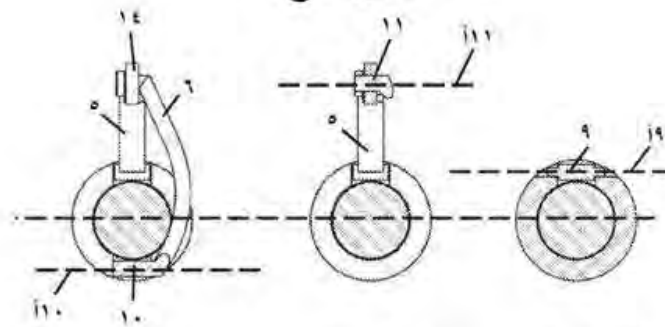
شکل ۳ ا



شکل ۳ ب



شکل ۳ ج



القسم و- و

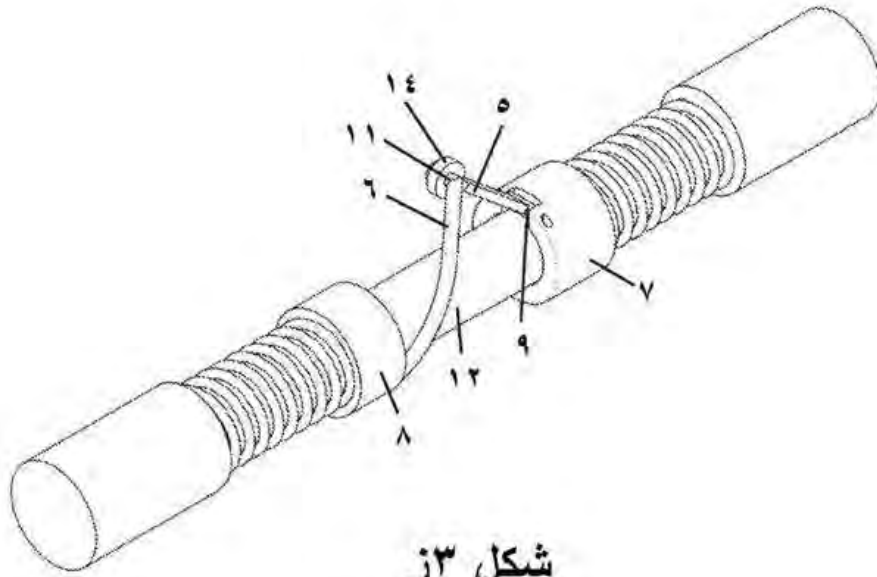
شکل ۳ د

القسم ز- ز

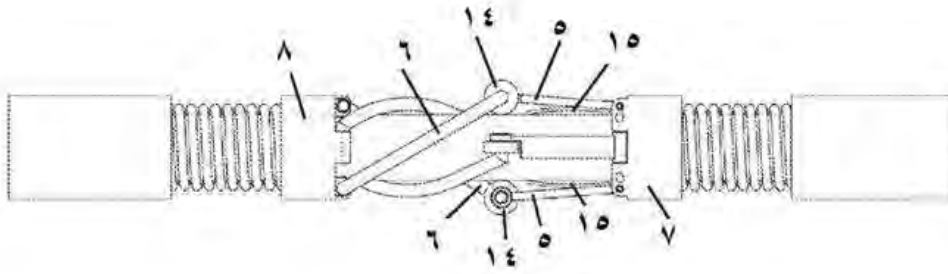
شکل ۳ هـ

القسم ح- ح

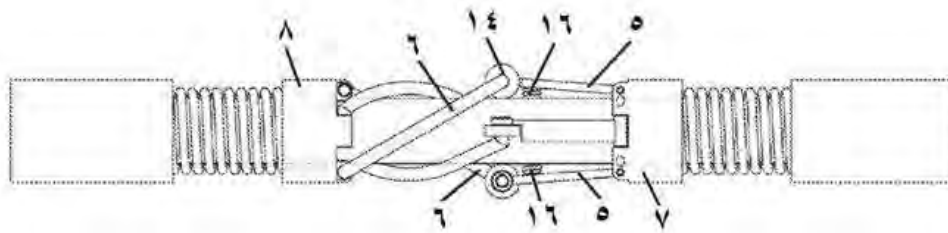
شکل ۳ و



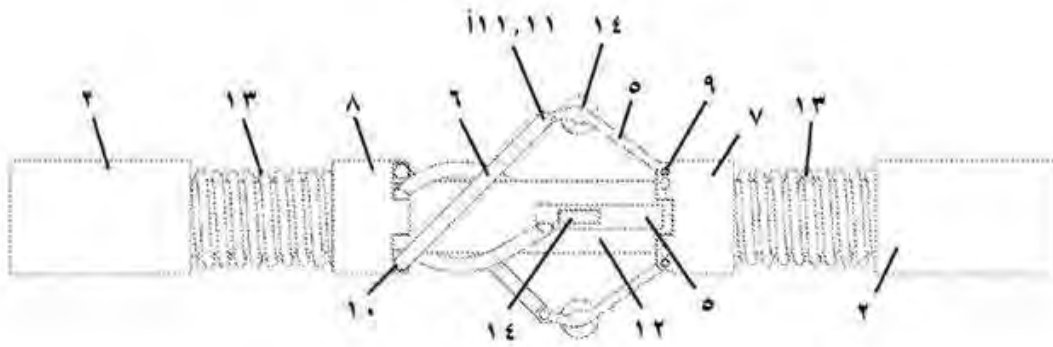
شكل ٣ ز



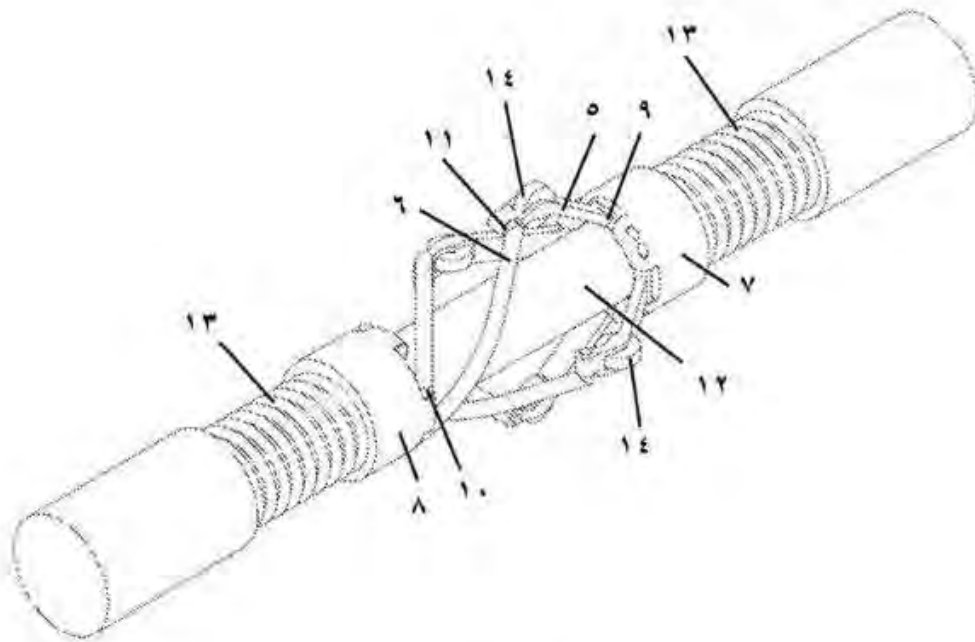
شكل ٤ أ



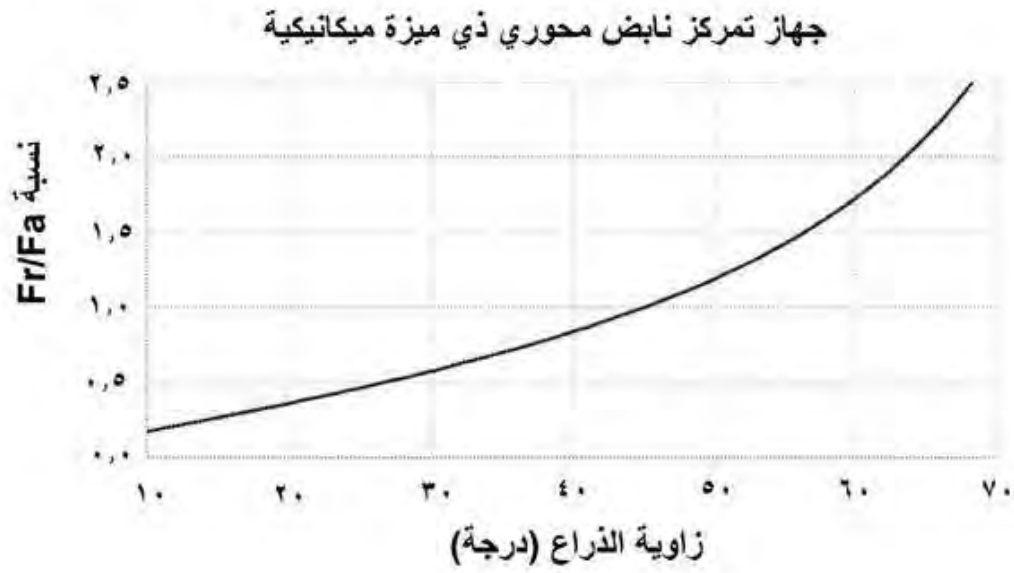
شكل ٤ ب



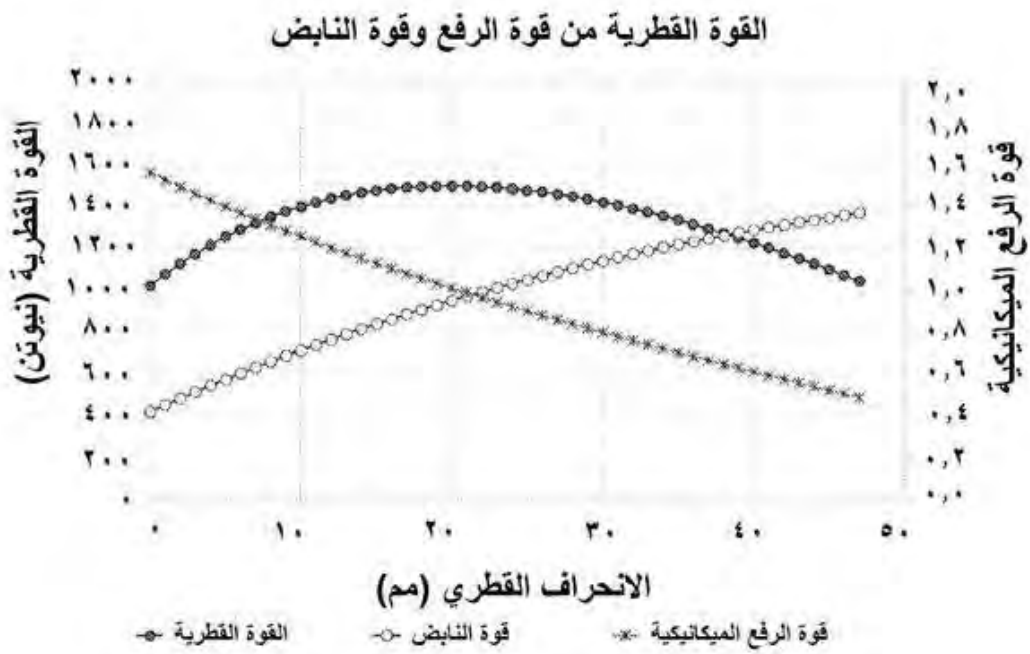
شكل ١٥



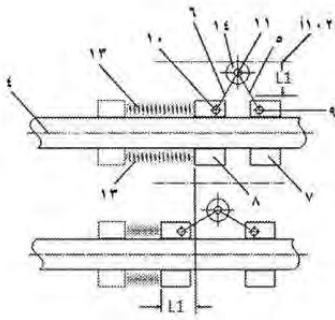
شكل ١٦



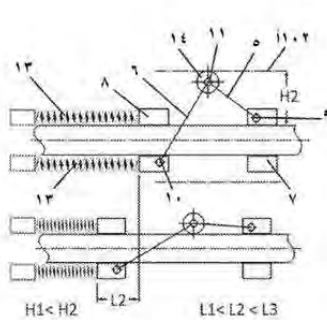
شكل ٦



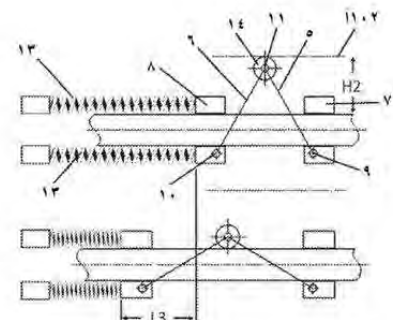
شكل ٧



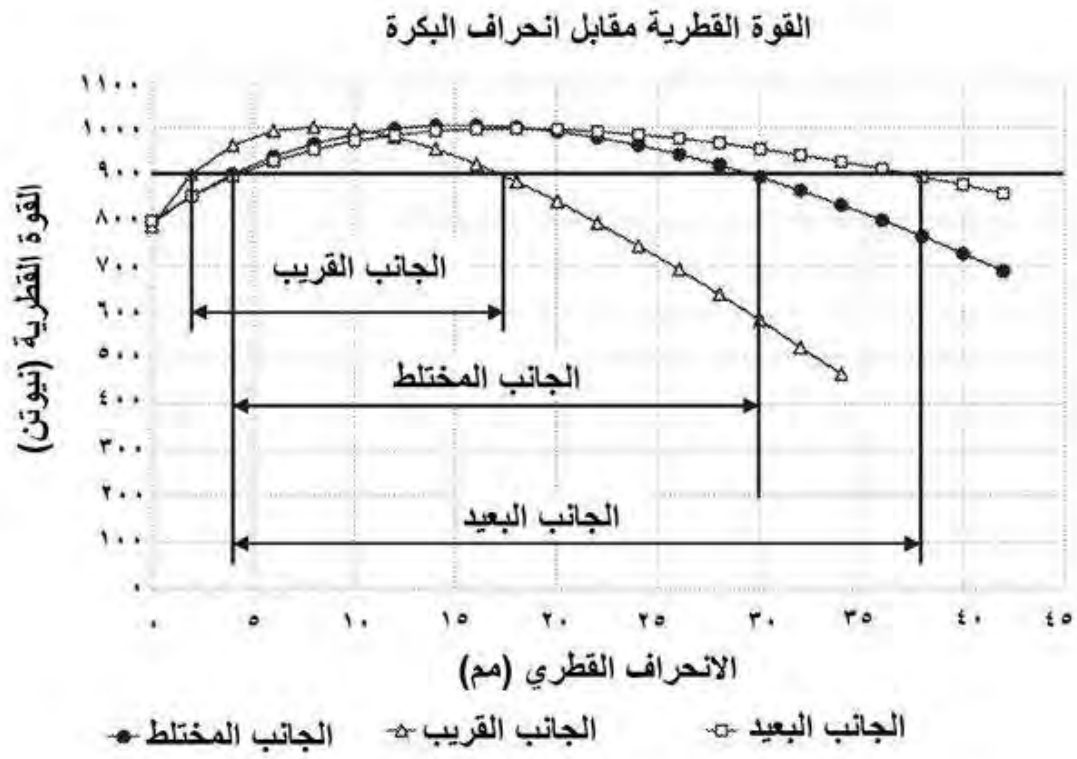
شكل ٨ أ



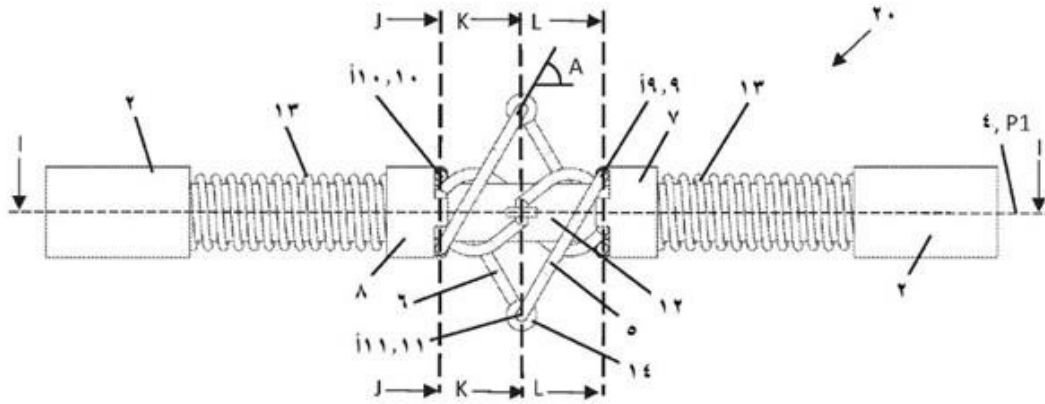
شكل ٨ ب



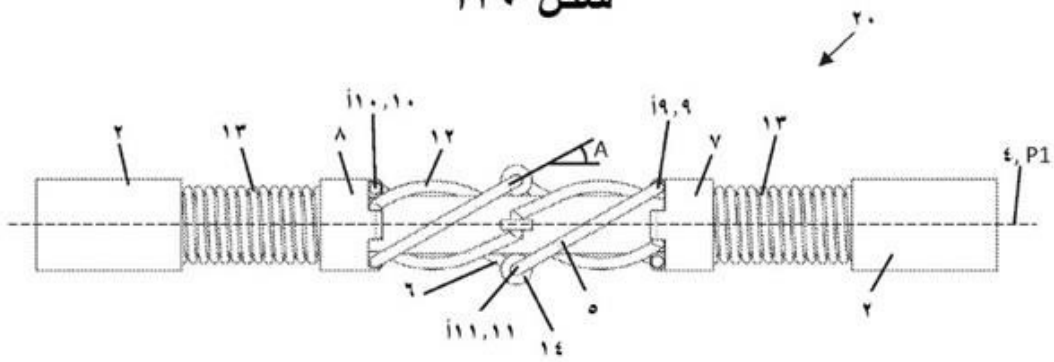
شكل ٨ ج



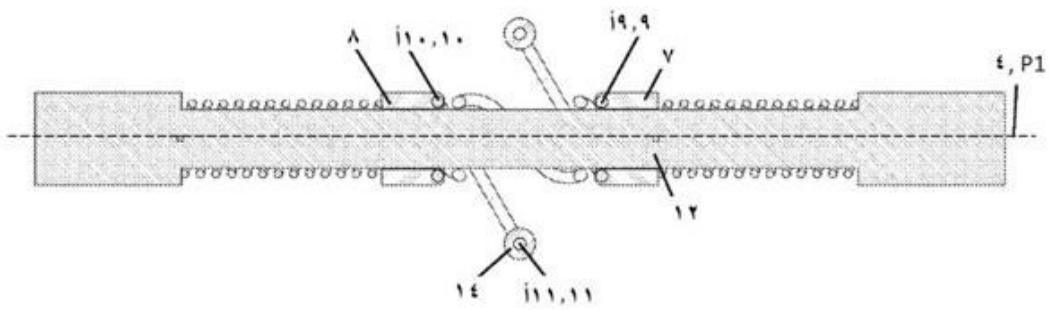
شكل ٩



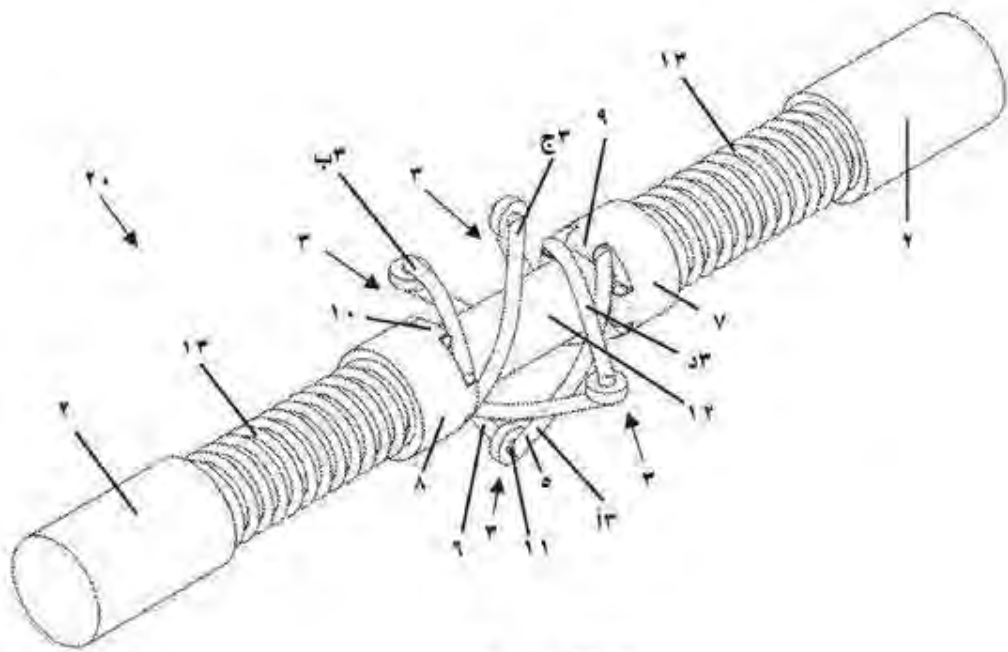
شکل ۱۱. ا



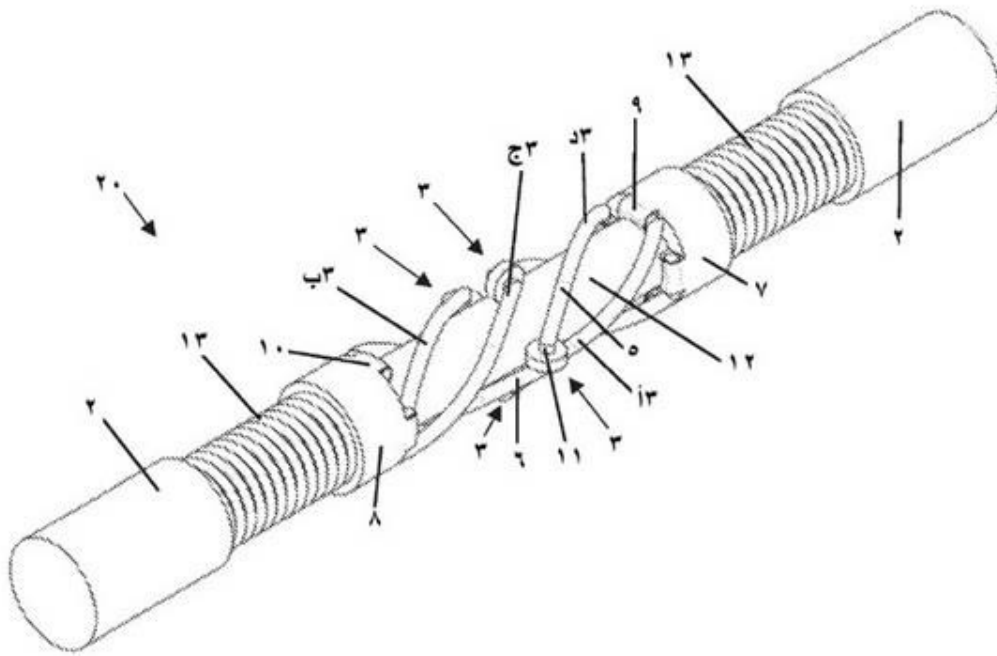
شکل ۱۱. ب



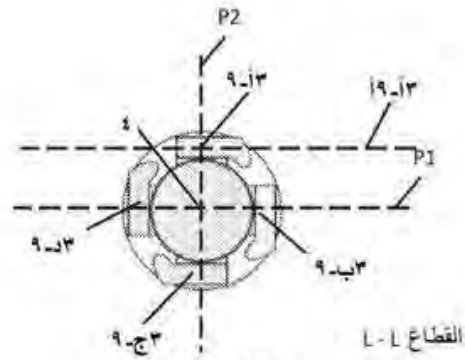
شکل ۱۱. ج



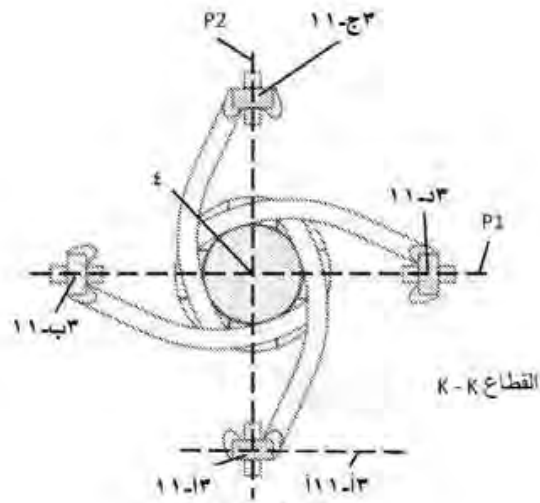
شكل ١٠ د



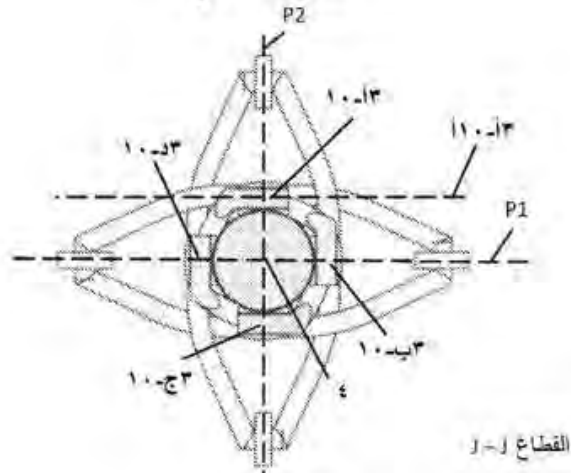
شكل ١٠ هـ



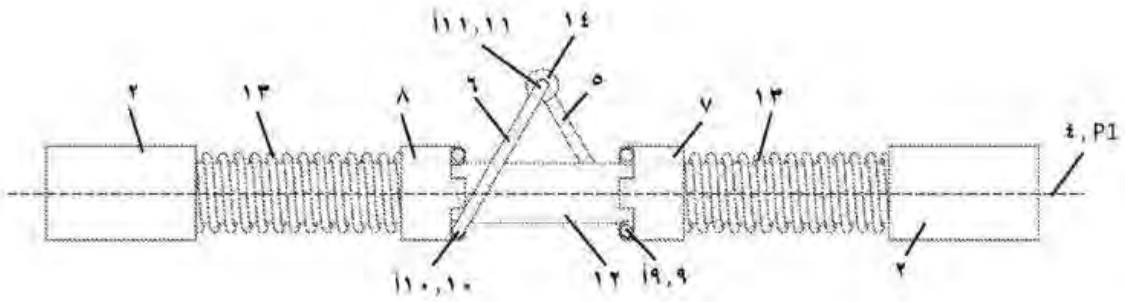
شکل ۱۰ او



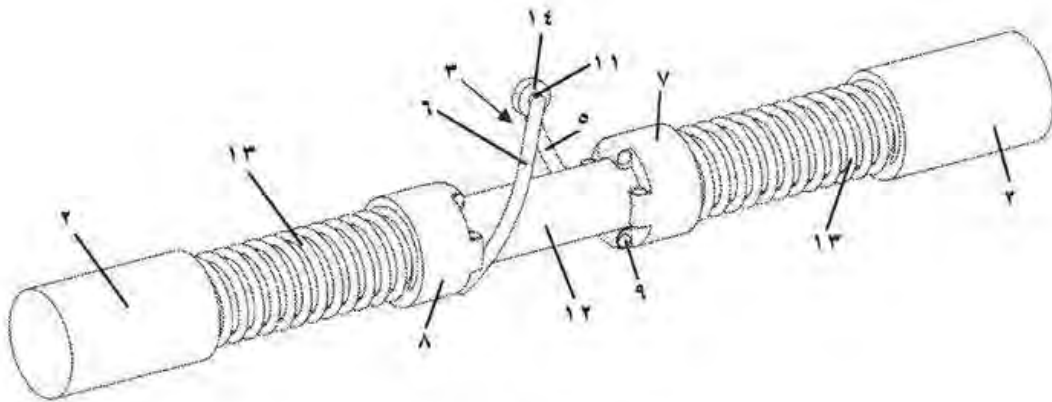
شکل ۱۰ از



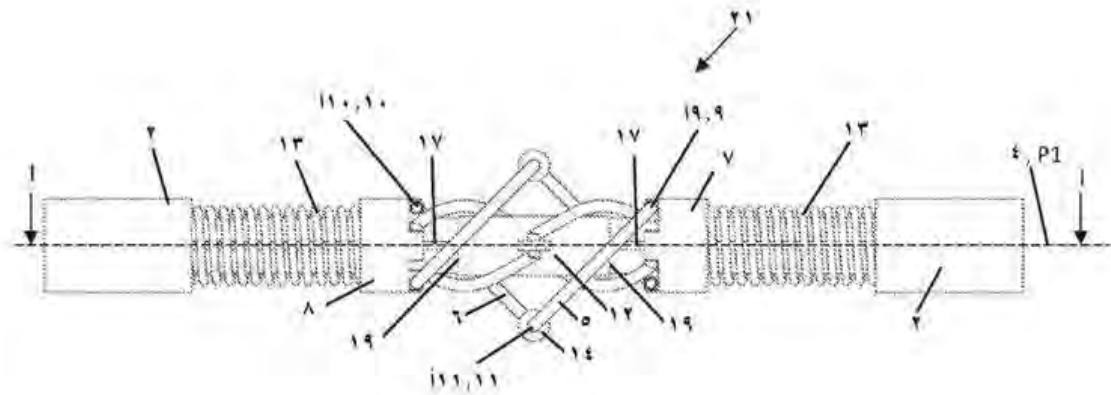
شکل ۱۰ ح



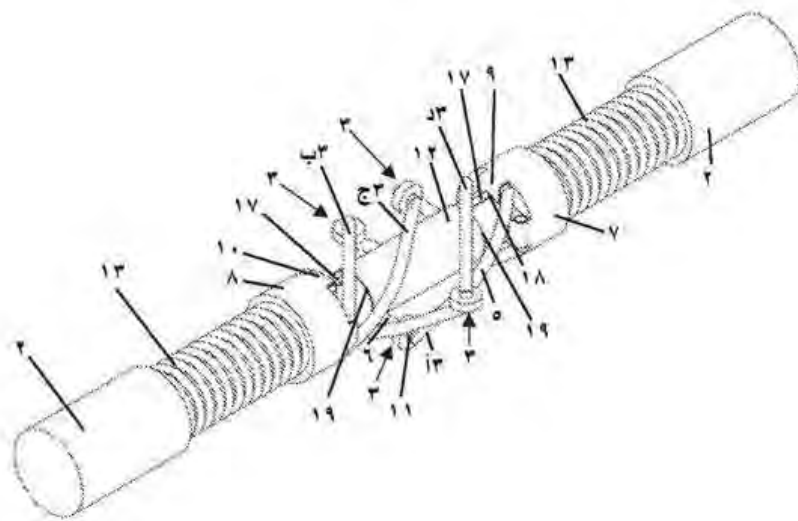
شكل ١١ أ



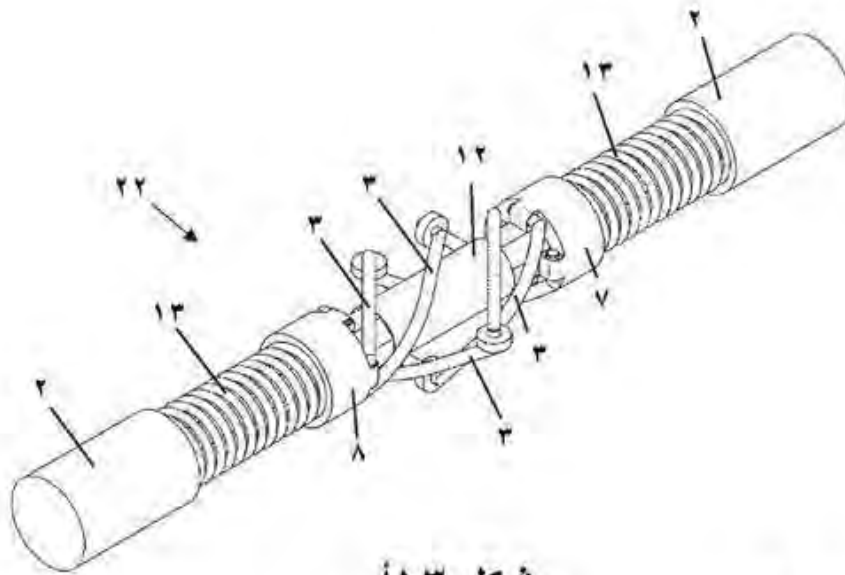
شكل ١١ ب



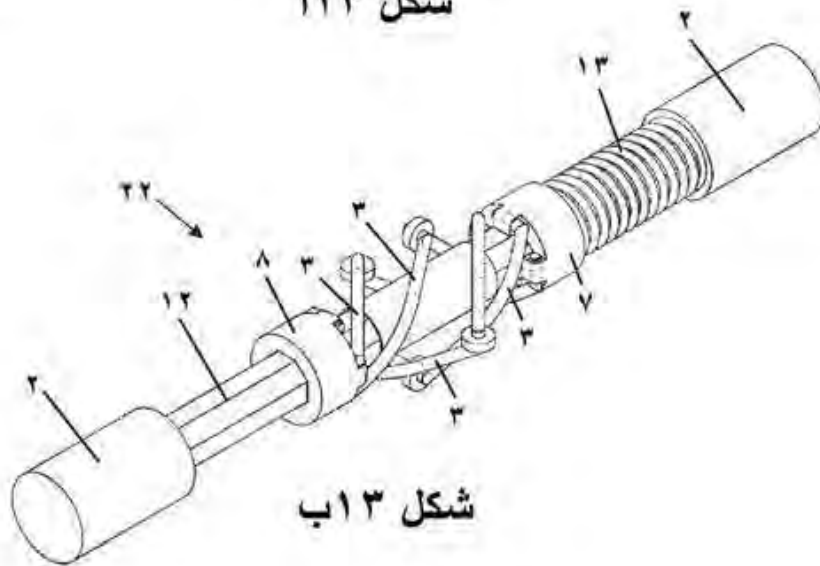
شكل ١١٢ أ



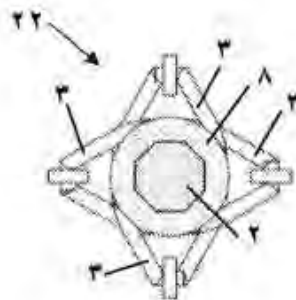
شكل ١١٢ ب



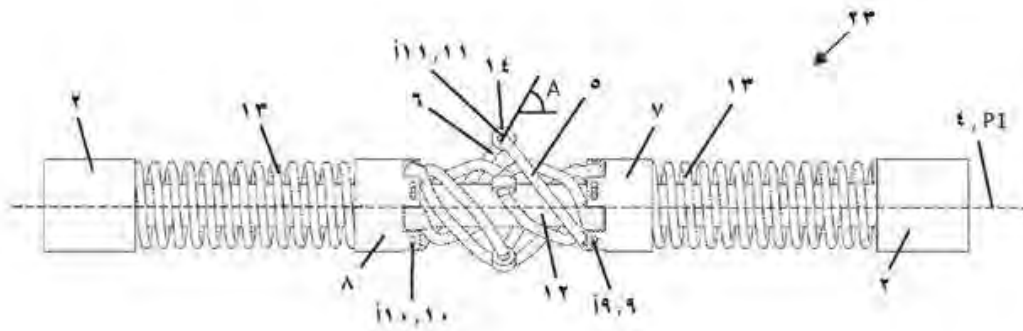
شکل ۱۳ ا



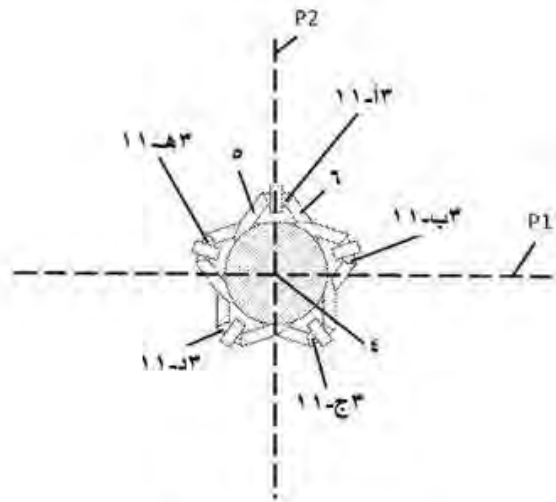
شکل ۱۳ ب



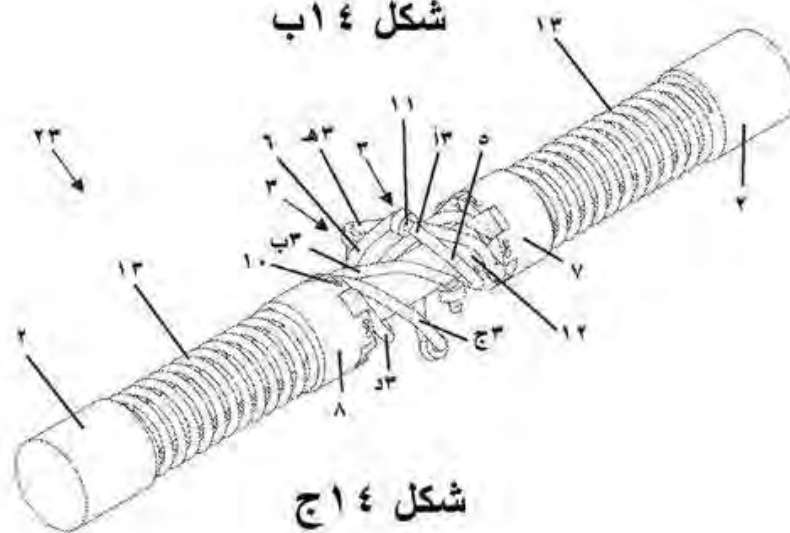
شکل ۱۳ ج



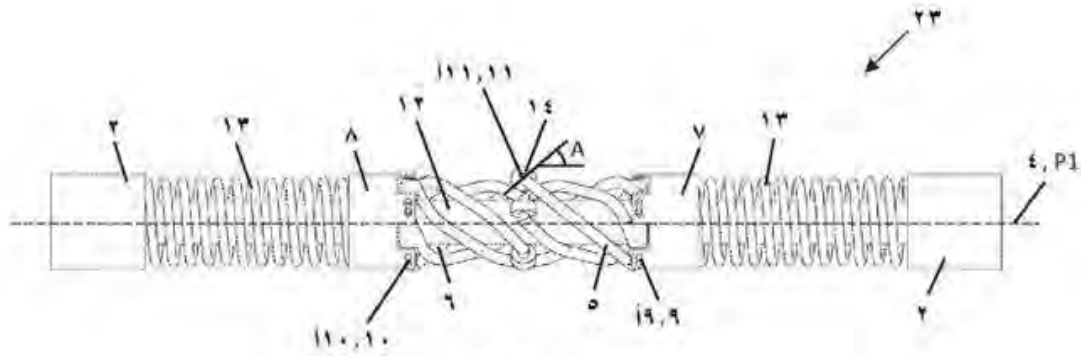
شكل ١١ أ



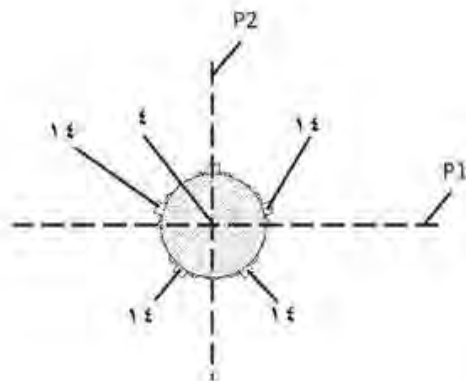
شكل ١١ ب



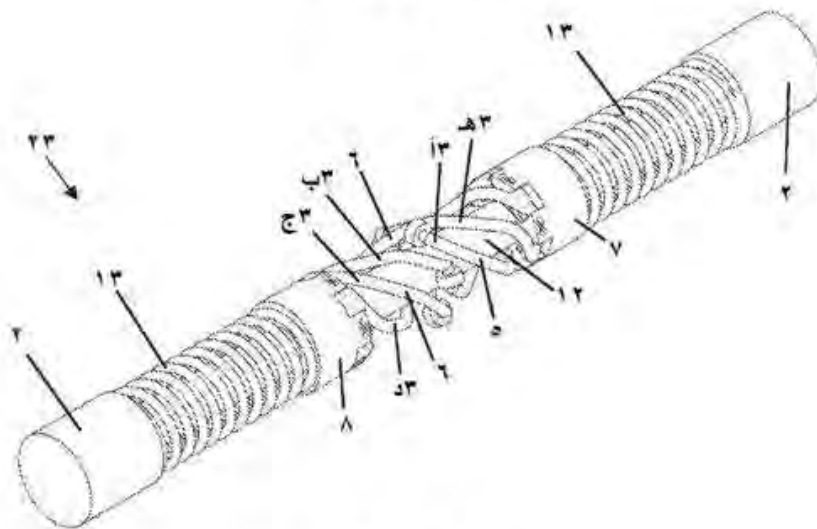
شكل ١١ ج



شکل ٤ ا د



شکل ٤ ا هـ



شکل ٤ ا و



شکل ۱۵